BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LOGO

ĐẠI HỌC FPT

Tài liệu Đồ án Tốt nghiệp

SAP Bug Tracking Management System (ZBUG_WS)

Nhóm ZBUG	
Thành viên nhóm	DEV-089 — Trưởng nhóm | SE11, SE38, SE80, SE93 DEV-242 — Lập trình viên | SE38, SE51, SE80 DEV-061 — Lập trình viên | ALV Grid & SmartForms DEV-118 — Kiểm thử viên | Quản lý lỗi, Kiểm thử DEV-237 — Lập trình viên | SE38, SE51, SE80, SE41
Giảng viên hướng dẫn	
Giảng viên hướng dẫn ngoài	

— Hà Nội, Tháng 4 năm 2026 —

Mục lục

Lời cảm ơn . . . 1
Định nghĩa và Từ viết tắt . . . 2
I. Giới thiệu Dự án . . . 3
1. Tổng quan . . . 3
1.1 Thông tin Dự án . . . 3
1.2 Nhóm Dự án . . . 3
2. Bối cảnh Sản phẩm . . . 4
3. Giải pháp Hiện có . . . 4
4. Cơ hội Kinh doanh . . . 5
5. Tầm nhìn Sản phẩm Phần mềm . . . 5
6. Phạm vi & Giới hạn Dự án . . . 6
Trong phạm vi . . . 6
Ngoài phạm vi . . . 6
Ràng buộc & Hạn chế . . . 6
II. Kế hoạch Quản lý Dự án . . . 8
1. Tổng quan . . . 8
1.1 Phạm vi & Ước tính . . . 8
1.2 Mục tiêu Dự án . . . 9
1.3 Rủi ro Dự án . . . 10
2. Phương pháp Quản lý . . . 11
2.1 Quy trình Dự án . . . 11
2.2 Quản lý Chất lượng . . . 12
2.3 Kế hoạch Đào tạo . . . 12
3. Sản phẩm Dự án . . . 13
4. Phân công Trách nhiệm . . . 14
5. Truyền thông Dự án . . . 16
6. Quản lý Cấu hình . . . 16
6.1 Quản lý Tài liệu . . . 16
6.2 Cấu trúc Mã nguồn . . . 16
6.3 Công cụ & Cơ sở hạ tầng . . . 17
III. Đặc tả Yêu cầu Phần mềm . . . 18
1. Tổng quan Yêu cầu . . . 18
1.1 Sơ đồ Ngữ cảnh . . . 18

1.2 Yêu cầu Người dùng 18
1.3 Chức năng Hệ thống 19
2. Đặc tả Chức năng 20
2.1 Quản lý Lỗi 20
2.2 Quản lý Dự án 21
3. Yêu cầu Giao diện 22
3.1 Tìm kiếm Dự án (Màn hình 0410 — Màn hình ban đầu) 22
3.2 Danh sách Lỗi (Màn hình 0200) 23
3.3 Chi tiết Lỗi (Màn hình 0300 — Tab Strip) 23
3.4 Popup Chuyển trạng thái (Màn hình 0370 — Mới v5.0) 24
4. Yêu cầu Phi chức năng 24
4.1 Giao diện Ngoài 24
4.2 Thuộc tính Chất lượng 25
5. Phụ lục Yêu cầu 25
5.1 Quy tắc Nghiệp vụ 25
5.2 Yêu cầu Chung 26
5.3 Danh sách Thông báo Ứng dụng 26
5.4 Yêu cầu Khác 27
IV. Mô tả Thiết kế Phần mềm 28
1. Thiết kế Hệ thống 28
1.1 Kiến trúc Hệ thống 28
1.2 Sơ đồ Gói 28
2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu 28
Bảng: ZBUG_TRACKER — 29 trường 28
Bảng: ZBUG_USERS — 12 trường 29
Bảng: ZBUG_PROJECT — 16 trường 30
Bảng: ZBUG_USER_PROJEC — 10 trường 31
Bảng: ZBUG_HISTORY — 10 trường 31
3. Thiết kế Chi tiết 31
3.1 Tạo Lỗi (UC-05) 31
3.2 Chuyển đổi Trạng thái (UC-08) 32
3.3 Engine Tự động Phân công 32
3.4 Kiểm soát Màn hình theo Vai trò (LOOP AT SCREEN) 33
V. Tài liệu Kiểm thử Phần mềm 34
1. Phạm vi Kiểm thử 34

1.1 Tính năng Mục tiêu Kiểm thử 34
1.2 Cấp độ Kiểm thử 35
1.3 Ràng buộc và Giả định 35
2. Chiến lược Kiểm thử 36
2.1 Các loại Kiểm thử 36
2.2 Cấp độ Kiểm thử 37
2.3 Công cụ Hỗ trợ 37
3. Kế hoạch Kiểm thử 38
3.1 Nhân lực 38
3.2 Môi trường Kiểm thử 38
3.3 Các Mốc Kiểm thử 39
4. Ca Kiểm thử 40
5. Báo cáo Kiểm thử 42
5.1 UAT Vòng 1 — Kết quả Giai đoạn E (11–13 tháng 4 năm 2026) 42
5.2 Chạy QC Test Đầy đủ — Giai đoạn F (Đã lên kế hoạch) 43
VI. Gói Phát hành & Hướng dẫn Sử dụng 45
1. Gói Sản phẩm Phát hành 45
2. Hướng dẫn Cài đặt 47
2.1 Yêu cầu Hệ thống 47
2.2 Các bước Cài đặt 48
3. Hướng dẫn Sử dụng 50
3.1 Tổng quan 50
3.2 Quy trình 1 — Báo cáo Lỗi (Vai trò Tester) 51
3.3 Quy trình 2 — Giải quyết Lỗi (Vai trò Developer) 52
3.4 Quy trình 3 — Quản lý Dự án (Vai trò Manager) 53

Lời cảm ơn

Báo cáo này ghi lại quá trình thiết kế, triển khai và kiểm thử **Hệ thống Quản lý Theo dõi Lỗi SAP** — mã dự án **ZBUG_WS** — được phát triển trên SAP S40 (Client 324) sử dụng ABAP 7.70.

Nhóm xin trân trọng cảm ơn cơ hội được làm việc trên một hệ thống doanh nghiệp thực tế với các công cụ phát triển SAP chuyên nghiệp: SE11, SE38, SE51, SE41, SE80, SE93, SMARTFORMS và SCOT.

Dự án đã xây dựng thành công một hệ thống theo dõi lỗi đầy đủ tính năng với phân quyền theo vai trò, được xây dựng dưới dạng chương trình ABAP Module Pool (Type M) — vượt trội hơn hệ thống tham chiếu (`ZPG_BUGTRACKING_*`) về kiến trúc, tự động hóa, khả năng kiểm toán và chất lượng giao diện người dùng qua 6 giai đoạn phát triển (A đến F).

Định nghĩa và Từ viết tắt

Từ viết tắt	Định nghĩa
ABAP	Advanced Business Application Programming — ngôn ngữ độc quyền của SAP
ALV	ABAP List Viewer — thành phần lưới chuẩn của SAP
BCS	Business Communication Services — API email SAP (CL_BCS)
BUG_ID	Mã định danh lỗi duy nhất, định dạng BUG0000001, tự sinh qua ZNRO_BUG
CRUD	Create, Read, Update, Delete — các thao tác dữ liệu cơ bản
DEV	Developer — vai trò chịu trách nhiệm sửa lỗi
ERD	Entity Relationship Diagram — Sơ đồ Quan hệ Thực thể
GOS	Generic Object Services — framework đính kèm file của SAP
GUI	Graphical User Interface — Giao diện Người dùng Đồ họa
MGR	Manager — vai trò có toàn quyền truy cập hệ thống
PAI	Process After Input — sự kiện màn hình sau thao tác người dùng
PBO	Process Before Output — sự kiện màn hình trước khi hiển thị
PDF	Portable Document Format — định dạng in SmartForm
SAP	Systems, Applications and Products in Data Processing
SDD	Software Design Description — Mô tả Thiết kế Phần mềm
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SPMP	Software Project Management Plan — Kế hoạch Quản lý Dự án Phần mềm
SRS	Software Requirement Specification — Đặc tả Yêu cầu Phần mềm
SE11	SAP Data Dictionary — công cụ tạo bảng/miền/phần tử dữ liệu
SE41	Menu Painter — trình chỉnh sửa GUI Status và Title Bar
SE51	Screen Painter — trình chỉnh sửa layout màn hình Dynpro
SE80	Object Navigator — ABAP Workbench chính
SE93	Transaction Maintenance — trình chỉnh sửa T-code
T-Code	Transaction Code — lệnh tắt chương trình SAP (ví dụ: ZBUG_WS)
UAT	User Acceptance Test — Kiểm thử Chấp thuận Người dùng
UC	Use Case — Ca Sử dụng
ZBUGTRACK	Gói Phát triển SAP chứa tất cả các đối tượng `ZBUG_*`
ZBUG_WS	T-Code đầu vào của hệ thống Bug Tracking

I. Giới thiệu Dự án

1. Tổng quan

1.1 Thông tin Dự án

Tên dự án	**SAP Bug Tracking Management System**
Mã dự án	`ZBUG_WS`
Chương trình	`Z_BUG_WORKSPACE_MP` (Module Pool, Type M)
Gói SAP	`ZBUGTRACK`
Hệ thống SAP	S40 | Client 324 | ABAP 7.70
T-code	`ZBUG_WS`
Nhóm	Nhóm ZBUG
Phiên bản	v5.0 (Giai đoạn F — Nâng cao)
Ngày báo cáo	Tháng 4 năm 2026

1.2 Nhóm Dự án

Tài khoản	Họ tên	Vai trò SAP	Trách nhiệm Dự án
`DEV-089`	Hoàng Anh	Manager	Thiết kế CSDL, logic ABAP lõi (Z_BUG_WS_F01), tài liệu và triển khai
`DEV-242`	Linh	Developer	Màn hình Bug Detail (0300), FM Z_BUG_CREATE / Z_BUG_LOG_HISTORY, các routine hỗ trợ (Z_BUG_WS_F02)
`DEV-061`	Hiếu	Developer	Bug List + Dashboard (Màn hình 0200), Bug Search (0210/0220), ALV infrastructure, include PAI
`DEV-118`	Ka	Tester	Email (Z_BUG_SEND_EMAIL), upload bằng chứng, SmartForms, QC Test Plan, thực thi UAT
`DEV-237`	Đức	Developer	Vòng đời trạng thái + Popup (0370), Auto-Assign engine, màn hình Quản lý Dự án (0400/0410/0500)

2. Bối cảnh Sản phẩm

Việc triển khai SAP ERP liên quan đến phát triển đồng thời trên nhiều module (MM, SD, FI, CO, v.v.). Khi không có công cụ theo dõi tập trung và có cấu trúc, các báo cáo lỗi bị phân tán qua bảng tính, email và tin nhắn tức thời. Điều này gây khó khăn trong việc đảm bảo trách nhiệm, theo dõi phân công khối lượng công việc hoặc duy trì lịch sử thay đổi có thể kiểm toán.

Dự án này được Đại học FPT khởi xướng nhằm xây dựng một **hệ thống theo dõi lỗi tập trung** chạy ngay bên trong SAP, truy cập qua một T-code duy nhất (`ZBUG_WS`). Hệ thống được phát triển trên hệ thống SAP S40 (Client 324) sử dụng ABAP 7.70, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026, qua sáu giai đoạn có cấu trúc (A đến F).

Hệ thống hiện tại (v5.0) cung cấp các tính năng:

- Vòng đời lỗi 10 trạng thái được thực thi theo vai trò
- Popup chuyển đổi trạng thái chuyên dụng (Màn hình 0370) thực thi quy tắc chuyển đổi theo vai trò
- Engine tự động phân công cho cả lập trình viên và kiểm thử viên (dựa trên khối lượng công việc và module SAP)
- Engine tìm kiếm lỗi với bộ lọc đa trường (Màn hình 0210/0220)
- Header dashboard theo thời gian thực trên màn hình danh sách lỗi

3. Giải pháp Hiện có

Hệ thống tham chiếu `ZPG_BUGTRACKING_MAIN` / `ZPG_BUGTRACKING_DETAIL` cung cấp danh sách lỗi và màn hình chi tiết cơ bản sử dụng chương trình ABAP dạng executable. Mặc dù minh họa được khái niệm cốt lõi, nhưng nó có những khoảng cách đáng kể so với `ZBUG_WS`:

Tính năng	**ZPG Tham chiếu**	**ZBUG_WS**
Kiến trúc Module Pool (Type M)	Không	Có
Tự động phân công dev theo module/khối lượng	Không	Có
Hệ thống phân quyền tập trung (dạng FM)	Không	Có
Lịch sử kiểm toán đầy đủ (`ZBUG_HISTORY`)	Không	Có
Thông báo email qua CL_BCS	Không	Có
Xuất PDF SmartForm	Không	Có
Module quản lý dự án	Không	Có
Vòng đời 10 trạng thái với popup chuyển đổi	Không	Có (v5.0)

Header dashboard (Màn hình 0200)	Không	Có (v5.0)
Engine tìm kiếm lỗi (Màn hình 0210/0220)	Không	Có (v5.0)

4. Cơ hội Kinh doanh

Các nhóm phát triển SAP trong các tổ chức lớn đang đối mặt với một khoảng trống nghiêm trọng: không có công cụ tích hợp nào để theo dõi lỗi được phân công cho từng lập trình viên, với khả năng hiển thị theo vai trò và thực thi quy trình làm việc. Sự thiếu hụt này dẫn đến:

- Lỗi bị bỏ sót, trùng lặp hoặc theo dõi không chính thức bên ngoài hệ thống
- Lập trình viên nhận phân công không rõ ràng về mức độ ưu tiên hay ngữ cảnh module
- Quản lý không thể xem phân phối khối lượng công việc theo thời gian thực hay tình trạng dự án
- Không có bằng chứng có cấu trúc về báo cáo lỗi, xác nhận sửa lỗi hay kiểm chứng kiểm thử

`ZBUG_WS` giải quyết tất cả những vấn đề này bằng cách cung cấp hệ thống **không phụ thuộc ngoài** được nhúng trực tiếp vào SAP. Tất cả dữ liệu được lưu trong bảng ABAP (`ZBUG_TRACKER`, `ZBUG_PROJECT`, v.v.), tất cả thông báo sử dụng email tích hợp SAP (SCOT / CL_BCS), và tất cả UI là SAP GUI nguyên bản (Module Pool). Không cần giấy phép, cơ sở hạ tầng hay tích hợp bổ sung.

Điều này giúp hệ thống có thể triển khai ngay lập tức trên bất kỳ môi trường SAP ECC hay S/4HANA nào hỗ trợ ABAP 7.70+.

5. Tầm nhìn Sản phẩm Phần mềm

Dành cho các nhóm phát triển SAP cần quản lý lỗi có cấu trúc, `ZBUG_WS` là ứng dụng Module Pool cung cấp theo dõi lỗi đầu-cuối với kiểm soát truy cập theo vai trò, phân công tự động và nhật ký kiểm toán bất biến. Không giống như công cụ dạng bảng tính hay hệ thống bên ngoài, `ZBUG_WS` chạy nguyên bản trên nền tảng SAP, không cần giấy phép bổ sung, và thực thi quy tắc quy trình làm việc mà không vai trò nào có thể bỏ qua.

Các kết quả chính đạt được:

- Mỗi lỗi tuân theo vòng đời 10 trạng thái được định nghĩa; chuyển đổi được thực thi theo vai trò qua popup (Màn hình 0370)
- Engine tự động phân công chọn lập trình viên có khối lượng công việc thấp nhất trong module SAP đúng
- Tất cả thay đổi trạng thái, phân công và tải lên bằng chứng được ghi vào `ZBUG_HISTORY`

- Quản lý thấy số liệu thời gian thực (theo trạng thái, ưu tiên, module) trên mọi màn hình danh sách lỗi
- Ba mẫu bằng chứng (Báo cáo Lỗi, Báo cáo Sửa lỗi, Báo cáo Xác nhận) có thể tải từ SMW0 và tải lên trực tiếp từ màn hình chi tiết lỗi

6. Phạm vi & Giới hạn Dự án

Trong phạm vi

- **Quản lý vòng đời lỗi:** Vòng đời 10 trạng thái (Mới, Chờ, Đã phân công, Đang xử lý, Tạm dừng, Đã sửa, Kiểm tra cuối, Đã giải quyết, Từ chối, Đóng-legacy) với quy tắc chuyển đổi theo vai trò
- **Quản lý dự án:** Tạo / Sửa / Xóa dự án, phân công người dùng vào dự án với vai trò theo dự án
- **Kiểm soát truy cập theo vai trò:** Manager / Developer / Tester, thực thi qua nhóm màn hình SAP (`EDT`, `FNC`, `TST`, `DEV`, `STS`, `BID`, `PRJ`)
- **Hệ thống tự động phân công:** phân công lập trình viên khi tạo lỗi (Giai đoạn A), phân công kiểm thử viên khi hoàn thành sửa lỗi (Giai đoạn B)
- **Quản lý bằng chứng:** tải lên / tải xuống ba file dựa trên mẫu cho mỗi lỗi (bảng `ZBUG_EVIDENCE`)
- **Thông báo email:** gửi tự động qua CL_BCS khi tạo, phân công, thay đổi trạng thái và từ chối
- **Tìm kiếm lỗi:** bộ lọc đa trường theo Bug ID, Tiêu đề, Trạng thái, Ưu tiên, Module, Khoảng ngày (Màn hình 0210/0220)
- **Header dashboard:** số liệu đếm theo thời gian thực trên Màn hình 0200 nhóm theo trạng thái, ưu tiên, module
- **Nhật ký kiểm toán:** tất cả thay đổi được ghi vào `ZBUG_HISTORY` với giá trị cũ/mới và ghi chú lý do bắt buộc

Ngoài phạm vi

- Tích hợp với công cụ bên ngoài (Jira, ServiceNow, Bugzilla, v.v.)
- Giao diện web hoặc mobile — chỉ SAP GUI (Dynpro)
- Framework thực thi kiểm thử tự động
- Đồng bộ hóa đa client hoặc đa hệ thống
- Báo cáo BI/phân tích (BW, Fiori, v.v.)

Ràng buộc & Hạn chế

- Phát triển và kiểm thử giới hạn trong hệ thống SAP S40, Client 324

- Cú pháp ABAP 7.70 bắt buộc (khai báo inline, biểu thức `SWITCH`, chuỗi mẫu, biến host `@`)
- Ba tài khoản demo SAP dùng để kiểm thử hệ thống: `DEV-089` (vai trò Manager), `DEV-061` (vai trò Developer), `DEV-118` (vai trò Tester)
- File bằng chứng phải ở định dạng `.xlsx`, tối đa 10 MB mỗi file
- Màn hình 0100 đã bị loại bỏ (v5.0); điểm vào là Màn hình 0410 (Tìm kiếm Dự án)

II. Kế hoạch Quản lý Dự án

1. Tổng quan

1.1 Phạm vi & Ước tính

Bảng dưới đây phân loại từng chức năng phần mềm chính theo độ phức tạp và ước tính nỗ lực phát triển tính bằng ngày-người.

STT	Tính năng	Mô tả	Đơn giản	Trung bình	Phức tạp	Tổng (Ngày-người)
1	Cơ sở CSDL	Miền, phần tử dữ liệu, bảng (5 bảng, 77 trường), dải số			1	3
2	Function Module	`Z_BUG_CREATE`, `Z_BUG_AUTO_ASSIGN`, `Z_BUG_CHECK_PERMISSION`, `Z_BUG_LOG_HISTORY`, `Z_BUG_SEND_EMAIL`			1	5
3	Giao diện Module Pool	Chương trình `Z_BUG_WORKSPACE_MP` + 6 include, 12 màn hình, GUI Status		1		4
4	Danh sách Lỗi (Màn hình 0200)	ALV Grid, toolbar, bộ lọc theo vai trò, Dashboard Header (v5.0)		1		3
5	Chi tiết Lỗi (Màn hình 0300)	Tab Strip (6 tab), trình soạn thảo long text, ALV bằng			1	4

		chứng, ALV lịch sử				
6	Popup Chuyển trạng thái	Màn hình 0370, vòng đời 10 trạng thái, ma trận trường theo vai trò			1	3
7	Quản lý Dự án	Màn hình 0400/0410/0500, CRUD dự án, phân công người dùng vào dự án		1		3
8	Engine Tự động Phân công	Giai đoạn A (Mới→Đã phân công) + Giai đoạn B (Đã sửa→Kiểm tra cuối), tính toán khối lượng			1	3
9	Engine Tìm kiếm Lỗi	Màn hình 0210/0220, bộ lọc đa trường, kết quả ALV		1		2
10	Email & Bằng chứng	Email CL_BCS, tải lên/tải xuống `ZBUG_EVIDENCE`, mẫu (SMW0)		1		2
11	Kiểm thử & Sửa lỗi	QC Test Plan (140 ca), UAT (43 ca), 11 lỗi UAT sửa (v5.0)	1			3
	TỔNG CỘNG		**1**	**5**	**5**	**35 Ngày-người**

1.2 Mục tiêu Dự án

Mục tiêu tổng thể: Xây dựng một hệ thống theo dõi lỗi theo vai trò sẵn sàng sản xuất, chạy nguyên bản trên SAP, vượt trội hơn hệ thống tham chiếu (`ZPG_BUGTRACKING_*`) trên tất cả các khía cạnh.

Các mục tiêu cụ thể:

Chất lượng	**Tất cả 140+ ca kiểm thử QC được thực hiện; tỷ lệ đạt ≥ 90% tại UAT Vòng 2**
Chức năng	Vòng đời 10 trạng thái được thực thi theo vai trò; tỷ lệ thành công tự động phân công 100% khi có lập trình viên/kiểm thử viên đủ điều kiện
Hiệu suất	Màn hình ALV tải trong vòng 3 giây trên S40; không timeout khi tải bằng chứng ≤ 10 MB
Phân bổ nỗ lực	Yêu cầu 10% | Thiết kế 15% | Lập trình 45% | Kiểm thử 20% | Quản lý dự án 10%

1.3 Rủi ro Dự án

STT	Rủi ro	Mô tả	Xác suất	Tác động	Giảm thiểu
1	Hệ thống SAP ngừng hoạt động	S40 không khả dụng trong các khung thời gian phát triển/kiểm thử	Thấp	Cao	Lên lịch công việc quan trọng vào giờ thấp điểm; dùng SE38 chỉnh sửa offline
2	Thay đổi phá vỡ: trạng thái `6`	v5.0 định nghĩa lại trạng thái `6` từ Resolved → Final Testing; cần migration	Cao	Cao	Viết script migration; chỉ chạy sau khi v5.0 triển khai hoàn toàn
3	`ZBUG_EVIDENCE` chưa tạo	Bảng có thể chưa tồn tại trong SAP DB; chặn tính năng tải lên bằng chứng	Trung bình	Cao	Tạo bảng trong SE11 trước khi chạy ca kiểm thử TC-12

4	SCOT email chưa cấu hình	Gửi email CL_BCS thất bại im lặng nếu SMTP chưa thiết lập trong SCOT	Trung bình	Trung bình	Kiểm tra SOST sau mỗi kiểm thử kích hoạt email; ghi nhận là hạn chế đã biết
5	Tự động phân công: không có dev đủ điều kiện	Nếu không có Developer có workload < 5 trong module đúng, lỗi → Waiting	Thấp	Trung bình	Chèn 30 người dùng giả vào `ZBUG_USERS` / `ZBUG_USER_PROJEC` để kiểm thử
6	Triển khai Giai đoạn F chưa hoàn tất	Màn hình mới (0410/0370/0210/0220) và GUI Status chưa tạo trong SAP	Cao	Cao	Làm theo Hướng dẫn Nâng cao Giai đoạn F từng bước (F11–F17)

2. Phương pháp Quản lý

2.1 Quy trình Dự án

Dự án tuân theo mô hình **incremental waterfall** chia thành sáu giai đoạn, mỗi giai đoạn xây dựng dựa trên giai đoạn trước:

Giai đoạn	Tên	Kết quả	Trạng thái
A	Cơ sở CSDL	5 bảng tùy chỉnh, miền, phần tử dữ liệu, dải số (`ZNRO_BUG`)	Hoàn thành
B	Logic nghiệp vụ (FM)	6 Function Module: Create, AutoAssign, Permission, History, Email, Evidence	Hoàn thành
C	Giao diện Module Pool	Chương trình `Z_BUG_WORKSPACE_MP`, 8 màn hình, GUI Status, ALV grids, tab strips	Hoàn thành
D	Tính năng nâng cao	SmartForms, tải lên/xuống Excel, lớp message, F4 helpers, phát hiện thay đổi chưa lưu	Hoàn thành

E	Kiểm thử	QC Test Plan (140 ca), UAT (43 ca), kết quả UAT Vòng 1 (11 lỗi tìm thấy)	Hoàn thành
F	Nâng cao v5.0	Vòng đời 10 trạng thái, Màn hình 0370/0410/0210/0220, tự động phân công nâng cao, tìm kiếm lỗi, dashboard	CODE xong; triển khai chờ

2.2 Quản lý Chất lượng

- **Review code:** Mỗi include (`Z_BUG_WS_TOP`, `_F00`, `_PBO`, `_PAI`, `_F01`, `_F02`) được review theo hướng dẫn layout màn hình trong `screens/` trước khi kích hoạt trong SAP
- **Phân tích tĩnh:** Kiểm tra cú pháp SAP (SE38 Activate) và kiểm tra chương trình mở rộng (Program → Check → Extended) chạy trên mọi thay đổi code
- **Kiểm thử theo hướng xác minh:** Tất cả 140 ca kiểm thử QC trong QC Test Plan được thực hiện trước mỗi vòng UAT
- **Tính nhất quán kiểm toán:** `ZBUG_HISTORY` được kiểm tra sau mỗi kiểm thử thay đổi trạng thái để xác minh mục log
- **Kiểm tra thay đổi phá vỡ:** Tham chiếu hằng số trạng thái (`gc_st_resolved = 'V'`, `gc_st_finaltesting = '6'`) được xác minh theo Đặc tả Vòng đời Trạng thái sau thay đổi code v5.0

2.3 Kế hoạch Đào tạo

Không cần đào tạo chính thức — tất cả thành viên đã có kiến thức SAP ABAP trước đó. Các khoảng cách kiến thức cụ thể được giải quyết như sau:

Chủ đề	**Tài nguyên**	**Thành viên**
ALV Grid / Custom Container	SAP Help + chương trình tham chiếu `ZPG_BUGTRACKING_MAIN`	`DEV-061`
SmartForms / CL_BCS	SAP Help + hướng dẫn cấu hình SCOT	`DEV-118`
Module Pool / Screen Painter	Trợ giúp tích hợp SE51 + hướng dẫn layout màn hình dự án	Tất cả
Vòng đời 10 trạng thái (v5.0)	Đặc tả Vòng đời Trạng thái — state machine v5.0, ma trận chuyển đổi, quy tắc tự động phân công	Tất cả

Thiết kế thuật toán tự động phân công	Đặc tả Vòng đời Trạng thái — Phần 2.5 (logic tự động phân công Giai đoạn A + B)	`DEV-237`
Tải lên bằng chứng (RAWSTRING)	SAP Help cho `CL_GUI_FRONTEND_SERVICES` + hướng dẫn bảng `ZBUG_EVIDENCE`	`DEV-118`
Long Text API (READ_TEXT / SAVE_TEXT)	SAP Help + hướng dẫn thiết lập text object ZBUG_NOTE	`DEV-242`

3. Sản phẩm Dự án

Tài liệu phát triển nội bộ:

STT	Sản phẩm	Mô tả
1	Mã nguồn (6 include)	Các include ABAP `Z_BUG_WS_TOP`, `_F00`, `_PBO`, `_PAI`, `_F01`, `_F02` — v5.0 hoàn chỉnh
2	Hướng dẫn Layout Màn hình (8 màn hình)	Hướng dẫn layout SE51 cho Màn hình 0200/0210/0220/0300/0370/0400/0410/0500 — danh sách trường, tên Custom Control, flow logic
3	Sơ đồ CSDL	Định nghĩa bảng cho 6 bảng tùy chỉnh (88 trường) — tên trường, kiểu dữ liệu, trường khóa, mô tả
4	QC Test Plan	140 ca kiểm thử tổ chức trong 20 test suite bao phủ tất cả màn hình, chuyển đổi và trường hợp biên
5	UAT Happy Case Script	64 kịch bản kiểm thử luồng người dùng qua 14 danh mục quy trình (A–N) bao phủ cả 3 vai trò
6	Đặc tả Vòng đời Trạng thái	State machine v5.0, ma trận chuyển đổi theo vai trò, điều kiện kích hoạt tự động phân công
7	Hướng dẫn Nâng cao Giai đoạn F	Hướng dẫn triển khai từng bước F11–F17 cho tất cả các bổ sung v5.0

Tài liệu nộp cho Đại học FPT:

STT	Sản phẩm	Mô tả

1	Business Blueprint	Tài liệu Business Blueprint SAP — PDF Typst đã biên dịch
2	Báo cáo Cuối kỳ	Tài liệu này — Báo cáo Cuối kỳ FPT Capstone, PDF Typst đã biên dịch
3	Bằng chứng Kiểm thử	Ảnh chụp màn hình kết quả UAT Vòng 1 và kiểm thử hồi quy v5.0
4	Slide Trình bày	Bộ slide demo dự án

4. Phân công Trách nhiệm

STT	Hoạt động	Mô tả	Trách nhiệm
1	Thiết kế CSDL	Sơ đồ bảng cho tất cả 6 bảng tùy chỉnh (77+ trường); miền và phần tử dữ liệu (`ZDE_*`); dải số `ZNRO_BUG`; triển khai qua SE11	`DEV-089`
2	Logic lõi ABAP (Z_BUG_WS_F01)	FORM logic nghiệp vụ: `save_bug_detail`, `save_project_detail`, `change_bug_status`, `calculate_dashboard`; wrapper API long text	`DEV-089`
3	Tài liệu	Business Blueprint, Báo cáo Cuối kỳ, Đặc tả Vòng đời Trạng thái, Hướng dẫn Nâng cao Giai đoạn F (bước triển khai F11–F17)	`DEV-089`
4	Bug Detail (Màn hình 0300)	Tab strip 6 tab (Bug Info, Description, Dev Note, Tester Note, Evidence, History); chế độ Create / Change / Display; trình soạn thảo long text; History ALV	`DEV-242`
5	FM: tạo & ghi log	FM `Z_BUG_CREATE` (dải số, tự điền, phân nhánh BUG_TYPE); FM `Z_BUG_LOG_HISTORY`; bảng `ZBUG_HISTORY`; text object `ZBUG_NOTE` (Z001/ Z002/Z003)	`DEV-242`
6	Routine hỗ trợ (Z_BUG_WS_F02)	10 routine F4 search help; API `load_long_text` / `save_long_text`; quản lý popup; wrapper `download_smw0_template`; parser `upload_excel_projects`	`DEV-242`

7	Bug List + Dashboard (Màn hình 0200)	ALV grid với bộ lọc theo vai trò; Dashboard Header thời gian thực (tổng theo trạng thái / ưu tiên / module); class `LCL_EVENT_HANDLER`; field catalog ALV (`Z_BUG_WS_F00`)	`DEV-061`
8	Engine Tìm kiếm Lỗi (Màn hình 0210/0220)	Popup tìm kiếm (Màn hình 0210) + ALV kết quả toàn màn hình (Màn hình 0220) — mới v5.0; FM `Z_BUG_GET_STATISTICS`	`DEV-061`
9	Include ABAP PAI (Z_BUG_WS_PAI)	Tất cả fcode handler qua 9 màn hình; gọi popup trạng thái (`CALL SCREEN 0370`); kích hoạt tìm kiếm lỗi (`CALL SCREEN 0210`); hộp thoại xác nhận	`DEV-061`
10	Thông báo Email (Tính năng 2)	FM `Z_BUG_SEND_EMAIL` dùng API `CL_BCS`; SmartForm `ZBUG_EMAIL_FORM` (nội dung email HTML); tích hợp SCOT / SMTP; tất cả loại sự kiện thông báo (CREATE, ASSIGN, STATUS_CHANGE, REJECT)	`DEV-118`
11	Bằng chứng & Biểu mẫu (Tính năng 5)	FM `Z_BUG_UPLOAD_ATTACHMENT`; bảng `ZBUG_EVIDENCE` (nội dung RAWSTRING); SmartForm `ZBUG_FORM` (PDF chi tiết lỗi); mẫu SMW0 `ZBT_TMPL_01/02/03`; lớp message `ZBUG_MSG`	`DEV-118`
12	Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng	QC Test Plan (140 ca, 20 suite); UAT Happy Case Script (43 ca, 14 danh mục); dữ liệu kiểm thử (`Z_BUG_POPULATE_TESTDATA`); xác minh sửa 11 lỗi UAT	`DEV-118`
13	Vòng đời trạng thái + popup (v5.0)	Thiết kế vòng đời 10 trạng thái; Màn hình 0370 (Popup Chuyển trạng thái — Modal Dialog); FM `Z_BUG_UPDATE_STATUS`; ma trận chuyển đổi theo vai trò; include `Z_BUG_WS_TOP` (hằng số `gc_st_*`)	`DEV-237`
14	Engine tự động phân công (v5.0)	FM `Z_BUG_AUTO_ASSIGN` (Giai đoạn A: Mới→Đã phân công; Giai đoạn B: Đã sửa→Kiểm tra cuối); FM `Z_BUG_REASSIGN`; tính toán khối lượng công việc (COUNT lỗi trong trạng thái đang hoạt động); fallback Waiting	`DEV-237`

15	Module quản lý dự án	Màn hình 0400 (ALV Danh sách Dự án), 0410 (Tìm kiếm Dự án — màn hình ban đầu v5.0), 0500 (Chi tiết Dự án + TC phân công người dùng); FM `Z_BUG_CHECK_PERMISSION`; include `Z_BUG_WS_PBO` (tất cả module PBO + `LOOP AT SCREEN` kiểm soát vai trò)	`DEV-237`

5. Truyền thông Dự án

Kênh	Công cụ	Nội dung	Tần suất
Chat nhóm	Messenger / Zalo	Cập nhật tiến độ hàng ngày, vướng mắc, quyết định nhanh	Hàng ngày
Báo cáo trạng thái	FPT LMS / email	Tóm tắt tiến độ hàng tuần nộp cho giảng viên hướng dẫn	Hàng tuần
Demo / đánh giá	Chia sẻ màn hình SAP GUI	Demo trực tiếp tính năng trên hệ thống S40	Theo mốc
Tài liệu	Tài liệu chia sẻ	Hướng dẫn màn hình, kế hoạch kiểm thử, tài liệu thiết kế — cập nhật theo thay đổi	Theo thay đổi

6. Quản lý Cấu hình

6.1 Quản lý Tài liệu

Tất cả tài liệu dự án được duy trì qua các giai đoạn phát triển và có header phiên bản ghi ngày cập nhật cuối. Phiên bản hiện tại của toàn bộ tài liệu là `v5.0` (Giai đoạn F).

Các loại tài liệu chính được duy trì: Business Blueprint, Báo cáo Cuối kỳ, hướng dẫn layout màn hình (một file mỗi màn hình), QC Test Plan, UAT Happy Case Script, Sơ đồ CSDL, Đặc tả Vòng đời Trạng thái và Hướng dẫn Nâng cao Giai đoạn F.

6.2 Cấu trúc Mã nguồn

Mã nguồn ABAP cho Module Pool `Z_BUG_WORKSPACE_MP` được tổ chức thành 6 chương trình include dưới gói SAP `ZBUGTRACK`. Triển khai lên SAP được thực hiện thủ công: mở từng include trong SE38, dán code đã cập nhật, kiểm tra (Ctrl+F2) và kích hoạt (Ctrl+F3).

SAP Include	Nội dung	Phiên bản
`Z_BUG_WS_TOP`	Khai báo toàn cục, kiểu, hằng số cho vòng đời 10 trạng thái, đối tượng container ALV/GUI	v5.0
`Z_BUG_WS_F00`	Định nghĩa field catalog ALV cho 5 grid; class `LCL_EVENT_HANDLER`	v5.0
`Z_BUG_WS_PBO`	Module Process Before Output cho tất cả 9 màn hình	v5.0
`Z_BUG_WS_PAI`	Module Process After Input; tất cả fcode handler	v5.0
`Z_BUG_WS_F01`	FORM logic nghiệp vụ: lưu, thay đổi trạng thái, tự động phân công, email, bằng chứng, lịch sử	v5.0
`Z_BUG_WS_F02`	FORM hỗ trợ: F4 search help, long text API, popup, tải xuống mẫu	v5.0

6.3 Công cụ & Cơ sở hạ tầng

STT	Công cụ	Phiên bản	Mục đích
1	SAP GUI	7.70+	Front-end SAP chính để phát triển và kiểm thử
2	SE11	—	Data Dictionary: bảng, miền, phần tử dữ liệu
3	SE38 / SE80	—	Phát triển chương trình ABAP và quản lý code
4	SE51	—	Screen Painter: thiết kế layout màn hình Dynpro
5	SE41	—	Menu Painter: định nghĩa GUI Status và Title Bar
6	SE93	—	Transaction Maintenance: cấu hình T-code
7	SMARTFORMS	—	Trình thiết kế SmartForm cho PDF và mẫu email
8	SMW0	—	Web Repository: lưu trữ mẫu bằng chứng `.xlsx`
9	SCOT	—	Cấu hình email SMTP cho thông báo CL_BCS
10	SE16N	—	Trình duyệt dữ liệu bảng để thiết lập và xác minh dữ liệu kiểm thử
11	Typst	0.11+	Biên dịch tài liệu cho Blueprint và Báo cáo Cuối kỳ

III. Đặc tả Yêu cầu Phần mềm

1. Tổng quan Yêu cầu

1.1 Sơ đồ Ngữ cảnh

`ZBUG_WS` là một ứng dụng SAP nội bộ khép kín. Tất cả tác nhân tương tác qua SAP GUI sử dụng một điểm vào T-code duy nhất. Không có tích hợp bên ngoài nào ở tầng trình bày; email là kênh ra duy nhất, được định tuyến qua cơ sở hạ tầng SCOT/SMTP nội bộ của SAP.

Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống

(Nguồn sơ đồ: `docs/diagrams/context-diagram.mmd`)

Các tác nhân:

- **Manager (`DEV-089`):** Toàn quyền truy cập — tạo/xóa dự án, quản lý người dùng, phê duyệt phân công, xem dashboard
- **Developer (`DEV-061`):** Nhận lỗi được phân công, cập nhật trạng thái (Đang xử lý / Đã sửa / Tạm dừng / Từ chối), tải lên bằng chứng sửa lỗi
- **Tester (`DEV-118`):** Tạo lỗi, tải lên bằng chứng báo cáo lỗi, xác minh sửa lỗi, xác nhận giải quyết

1.2 Yêu cầu Người dùng

Sơ đồ Ca Sử dụng (dạng văn bản):

Mã UC	Tên Ca Sử dụng	Tác nhân
UC-01	Tìm kiếm và xem danh sách dự án	Manager, Developer, Tester
UC-02	Tạo / Sửa / Xóa dự án	Manager
UC-03	Quản lý thành viên dự án (phân công vai trò)	Manager
UC-04	Xem danh sách lỗi cho một dự án	Manager, Developer, Tester
UC-05	Tạo báo cáo lỗi	Tester, Manager
UC-06	Xem chi tiết lỗi	Manager, Developer, Tester
UC-07	Sửa thông tin lỗi	Manager, Developer (giới hạn), Tester (giới hạn)
UC-08	Thay đổi trạng thái lỗi qua popup chuyển đổi	Manager, Developer, Tester (theo ma trận chuyển đổi)

UC-09	Xóa lỗi (xóa mềm)	Manager
UC-10	Tải lên file bằng chứng	Manager, Developer, Tester (theo loại bằng chứng)
UC-11	Tải xuống mẫu bằng chứng	Manager, Tester
UC-12	Tìm kiếm lỗi theo nhiều tiêu chí	Manager, Developer, Tester
UC-13	Xem số liệu dashboard	Manager
UC-14	Gửi thông báo email	Hệ thống (tự động) + Manager, Developer, Tester (thủ công)
UC-15	Xem nhật ký lịch sử thay đổi	Manager, Developer, Tester

1.3 Chức năng Hệ thống

Luồng màn hình (v5.0):

Luồng Điều hướng Màn hình (v5.0)

(Nguồn sơ đồ: `docs/diagrams/screen-flow.mmd`)

Vai trò hệ thống và phân quyền màn hình:

Khả năng	**M**	**D**	**T**
Truy cập tất cả dự án	✓	riêng	riêng
Tạo / Xóa dự án	✓	—	—
Thêm / Xóa người dùng dự án	✓	—	—
Tạo lỗi	✓	—	✓
Xóa lỗi	✓	—	—
Thay đổi trường thông tin lỗi (nhóm FNC: loại/ưu tiên/mức độ)	✓	—	✓
Thay đổi trường thông	✓	✓	—

tin lỗi (nhóm DEV: ghi chú dev)			
Thay đổi trạng thái (qua popup 0370)	ma trận	ma trận	ma trận
Tải lên bằng chứng báo cáo lỗi	✓	—	✓ (người báo cáo)
Tải lên bằng chứng sửa lỗi	✓	✓ (được phân công)	✓ (lỗi cấu hình)
Tải xuống mẫu từ SMW0	✓	—	✓
Xem header dashboard	✓	✓	✓
Gửi email thủ công	✓	✓	✓

2. Đặc tả Chức năng

2.1 Quản lý Lỗi

2.1.1 UC-05 — Tạo Lỗi

Mã UC	**UC-05**
Tên	Tạo Lỗi
Tác nhân	Tester, Manager
Mô tả	Người dùng tạo một bản ghi lỗi mới liên kết với ngữ cảnh dự án hiện tại
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập; một dự án đã được chọn trong Màn hình 0400; người dùng có vai trò Tester hoặc Manager
Điều kiện sau	Bản ghi mới trong `ZBUG_TRACKER` với STATUS='1' (Mới); tự động phân công kích hoạt; email được gửi

Luồng bình thường	1. Người dùng nhấn "Tạo" trên Màn hình 0200 n 2. Màn hình 0300 mở ở chế độ Tạo n 3. Người dùng điền TITLE, SAP_MODULE, BUG_TYPE, PRIORITY, SEVERITY n 4. Người dùng viết mô tả (Tab 0320) và ghi chú kiểm thử viên tùy chọn (Tab 0340) n 5. Người dùng nhấn "Lưu" n 6. BUG_ID được tự tạo (định dạng BUG0000001 qua ZNRO_BUG) n 7. Tự động phân công giai đoạn A chạy (Mới → Đã phân công hoặc Waiting) n 8. Email được gửi đến lập trình viên được phân công và manager
Luồng ngoại lệ	Thiếu trường bắt buộc → thông báo lỗi, không lưu n Tự động phân công không tìm thấy dev đủ điều kiện → STATUS = 'W' (Waiting)

2.1.2 UC-08 — Thay đổi Trạng thái Lỗi

Mã UC	**UC-08**
Tên	Thay đổi Trạng thái Lỗi qua Popup
Tác nhân	Manager, Developer, Tester (theo ma trận chuyển đổi)
Mô tả	Người dùng thay đổi trạng thái lỗi thông qua Màn hình popup 0370 chuyên dụng, thực thi quy tắc chuyển đổi theo vai trò
Điều kiện trước	Lỗi được tải trong Màn hình 0300 chế độ Change; người dùng có vai trò đúng cho trạng thái hiện tại
Điều kiện sau	STATUS được cập nhật trong `ZBUG_TRACKER`; bản ghi lịch sử trong `ZBUG_HISTORY`; email được gửi; tự động phân công Giai đoạn B có thể kích hoạt
Luồng bình thường	1. Người dùng nhấn "Thay đổi Trạng thái" trên Màn hình 0300 n 2. Màn hình popup 0370 mở với thông tin lỗi hiện tại ở chế độ đọc n 3. Người dùng chọn trạng thái mới từ dropdown (tùy chọn theo vai trò) n 4. Người dùng điền các trường bắt buộc (DEVELOPER_ID, TRANS_NOTE, hoặc tải lên bằng chứng theo ma trận) n 5. Người dùng nhấn "Xác nhận" n 6. Chuyển đổi được xác thực; STATUS được cập nhật; lịch sử được ghi n 7. Nếu Fixed (5): tự động phân công Giai đoạn B chạy (→ Final Testing 6 hoặc Waiting W)
Luồng ngoại lệ	Thiếu trường bắt buộc (ví dụ: bằng chứng cho Fixed, TRANS_NOTE cho Resolved) → thông báo lỗi n Chuyển đổi không được phép cho vai trò → trường popup bị khóa, xác nhận bị chặn

2.2 Quản lý Dự án

2.2.1 UC-02 — Tạo / Sửa Dự án

Mã UC	**UC-02**
Tên	Tạo / Sửa Dự án
Tác nhân	Manager
Mô tả	Manager tạo hoặc sửa dự án với tên, ngày, trạng thái và ghi chú
Điều kiện trước	Người dùng có vai trò Manager trong `ZBUG_USERS`
Điều kiện sau	Bản ghi mới/cập nhật trong `ZBUG_PROJECT`; PROJECT_ID được tự tạo khi tạo mới (định dạng PRJ0000001)
Luồng bình thường	1. Manager nhấn "Tạo Dự án" trên Màn hình 0400 n 2. Màn hình 0500 mở ở chế độ Tạo n 3. Manager điền PROJECT_NAME, START_DATE, END_DATE, PROJECT_MANAGER, PROJECT_STATUS, NOTE n 4. Manager nhấn "Lưu" n 5. PROJECT_ID được tự tạo; bản ghi được lưu; chế độ chuyển sang Change
Luồng ngoại lệ	PROJECT_NAME trống → lỗi "Tên Dự án là bắt buộc." n Đặt trạng thái = 3 (Done) khi còn lỗi chưa đóng → lỗi "Không thể đặt dự án sang Done. N lỗi chưa Resolved/Closed."

2.2.2 UC-03 — Quản lý Thành viên Dự án

Mã UC	**UC-03**
Tên	Quản lý Thành viên Dự án
Tác nhân	Manager
Mô tả	Manager thêm hoặc xóa người dùng khỏi dự án với vai trò cụ thể (M/D/T)
Điều kiện trước	Dự án đã được lưu trong `ZBUG_PROJECT`; người dùng đích tồn tại trong `ZBUG_USERS`
Điều kiện sau	Bản ghi trong `ZBUG_USER_PROJEC` được tạo hoặc xóa
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy người dùng trong `ZBUG_USERS` → lỗi n Người dùng trùng lặp → lỗi n Vai trò không hợp lệ → lỗi

3. Yêu cầu Giao diện

3.1 Tìm kiếm Dự án (Màn hình 0410 — Màn hình ban đầu)

Màn hình ban đầu hiển thị khi người dùng chạy T-code `ZBUG_WS`. Lọc danh sách dự án trước khi hiển thị.

Yêu cầu giao diện:

STT	Trường	Mô tả	Bắt buộc
1	`S_PRJ_ID` (Project ID)	Select-options: lọc theo project ID, F4 từ `ZBUG_PROJECT`	Không
2	`S_PRJ_MN` (Project Manager)	Select-options: lọc theo user ID manager, F4 từ `ZBUG_USERS`	Không
3	`S_PRJ_ST` (Project Status)	Select-options: lọc theo trạng thái (1/2/3/4), F4 giá trị domain	Không

GUI Status `STATUS_0410`: Execute (F8), Back (F3), Exit (Shift+F3), Cancel (F12).

3.2 Danh sách Lỗi (Màn hình 0200)

Hiển thị tất cả lỗi cho dự án đã chọn (hoặc "Lỗi của tôi" được lọc theo vai trò). Hiển thị Dashboard Header phía trên ALV grid.

Các trường Dashboard Header: Tổng lỗi, theo trạng thái (Mới/Đã phân công/Đang xử lý/Đã sửa/Kiểm tra cuối/Đã giải quyết/Waiting/Tạm dừng/Từ chối), theo ưu tiên (C/T/R), theo module.

Các cột ALV: BUG_ID (hotspot), TITLE, SAP_MODULE, PRIORITY, STATUS_TEXT, BUG_TYPE, TESTER_ID, DEV_ID, CREATED_AT, ATT_REPORT (hotspot), ATT_FIX (hotspot), ATT_VERIFY (hotspot).

Mã màu: Trường Status được tô màu theo mã màu SAP (Mới = xanh dương C510, Đã phân công = cam C710, Đang xử lý = tím C610, Đã sửa = xanh lá C510, v.v.).

3.3 Chi tiết Lỗi (Màn hình 0300 — Tab Strip)

Tab strip với 6 màn hình con. Trường STATUS luôn bị khóa (nhóm màn hình `STS`); thay đổi chỉ qua Màn hình 0370.

Tab	Màn hình con	Nội dung	Trình soạn thảo
1	0310 Bug Info	Tất cả trường lỗi + mô tả mini (`CC_DESC_MINI`)	Chuẩn

2	0320 Mô tả	Mô tả đầy đủ (Long Text Z001, `CC_DESC`)	`cl_gui_textedit`
3	0330 Ghi chú Dev	Ghi chú sửa lỗi của Developer (Long Text Z002, `CC_DEVNOTE`)	`cl_gui_textedit`
4	0340 Ghi chú Tester	Ghi chú xác minh của Tester (Long Text Z003, `CC_TSTRNOTE`)	`cl_gui_textedit`
5	0350 Bằng chứng	ALV tải lên / tải xuống bằng chứng (`CC_EVIDENCE`)	ALV Grid
6	0360 Lịch sử	Nhật ký thay đổi từ `ZBUG_HISTORY` (`CC_HISTORY`, chỉ đọc)	ALV Grid chỉ đọc

3.4 Popup Chuyển trạng thái (Màn hình 0370 — Mới v5.0)

Hộp thoại modal popup được kích hoạt bởi nút "Thay đổi Trạng thái" trên Màn hình 0300.

Trường chỉ đọc: BUG_ID, TITLE, REPORTER, CURRENT_STATUS.

Trường nhập liệu (bật/khóa theo trạng thái hiện tại):

Trạng thái hiện tại	**NEW_STATUS**	**DEV_ID**	**FINAL_TESTER_ID**	**TRANS_NOTE**	**Tải lên**
1 — Mới	2, W	Mở (→2)	Khóa	Khóa	Khóa
W — Waiting	2, 6	Mở	Mở (→6)	Khóa	Khóa
2 — Đã phân công	3, R	Khóa	Khóa	Mở (→R)	Khóa
3 — Đang xử lý	5, 4, R	Khóa	Khóa	Mở	Mở (→5)
4 — Tạm dừng	2	Mở	Khóa	Khóa	Khóa
6 — Kiểm tra cuối	V, 3	Khóa	Khóa	Mở (→V)	Khóa

GUI Status `STATUS_0370`: CONFIRM, UP_TRANS (tải lên bằng chứng), CANCEL (F12).

4. Yêu cầu Phi chức năng

4.1 Giao diện Ngoài

- **Giao diện người dùng:** Chỉ SAP GUI (Dynpro) — Màn hình Module Pool truy cập qua T-code `ZBUG_WS`
- **Email:** SAP CL_BCS API với SMTP relay qua SCOT. Người nhận xác định theo loại sự kiện (tạo, phân công, thay đổi trạng thái, từ chối)
- **Lưu trữ file:** File bằng chứng lưu trong bảng tùy chỉnh `ZBUG_EVIDENCE` (trường nội dung RAWSTRING). Mẫu trong SMW0 (đối tượng `ZBT_TMPL_01`, `ZBT_TMPL_02`, `ZBT_TMPL_03`)
- **In:** SmartForms `ZBUG_FORM` (PDF chi tiết lỗi) và `ZBUG_EMAIL_FORM` (nội dung email HTML)

4.2 Thuộc tính Chất lượng

STT	Thuộc tính	Yêu cầu	Ưu tiên
1	Hiệu suất	Màn hình ALV tải ≤ 3 giây trên S40 với ≤ 1000 bản ghi lỗi	Cao
2	Bảo mật	Thực thi vai trò qua kiểm tra bảng `ZBUG_USERS` trên mọi màn hình/hành động; không thể bypass vai trò	Quan trọng
3	Kiểm toán	Mọi thay đổi trạng thái, phân công và tải lên bằng chứng đều tạo bản ghi trong `ZBUG_HISTORY`	Cao
4	Độ tin cậy	COMMIT WORK / ROLLBACK WORK được dùng trong tất cả thao tác lưu; không lưu một phần	Cao
5	Khả năng sử dụng	Trường bắt buộc được làm nổi bật; popup xác nhận khi xóa/ quay lại mà chưa lưu; F4 help trên tất cả trường FK	Trung bình
6	Tương thích	Chạy trên SAP ABAP 7.70 (SAP_BASIS 770); SAP GUI 7.50+	Cao

5. Phụ lục Yêu cầu

5.1 Quy tắc Nghiệp vụ

Mã quy tắc	Mô tả
BR-01	Mỗi lỗi phải thuộc đúng một dự án (`PROJECT_ID` là bắt buộc và bị khóa sau khi tạo)

BR-02	BUG_ID được tự tạo qua Number Range `ZNRO_BUG` (định dạng: `BUG` + 7 chữ số NUMC); không thể nhập thủ công
BR-03	Trường STATUS luôn bị khóa trên Màn hình 0300; thay đổi trạng thái chỉ có thể qua Màn hình 0370 (popup)
BR-04	Chuyển sang "Đã sửa (5)" yêu cầu ít nhất một file bằng chứng trong `ZBUG_EVIDENCE` (COUNT > 0)
BR-05	Chuyển sang "Đã giải quyết (V)" yêu cầu `TRANS_NOTE` phải được điền (ghi chú xác nhận không trống)
BR-06	Chuyển sang "Từ chối (R)" hoặc "Đang xử lý→Tạm dừng" yêu cầu `TRANS_NOTE` (lý do từ chối/chặn)
BR-07	Tự động phân công chọn developer có khối lượng công việc đang hoạt động thấp nhất (lỗi ở trạng thái 2, 3, 4, 6) VÀ workload < 5; nếu không tìm thấy → STATUS = 'W' (Waiting)
BR-08	Đặt trạng thái dự án thành "Done (3)" bị chặn nếu có lỗi nào trong dự án có STATUS không thuộc {V, 7, R}
BR-09	File bằng chứng: định dạng phải là `.xlsx`; kích thước tối đa 10 MB; tải lên sau STATUS = 'V' (Resolved) bị chặn
BR-10	Manager tuân theo cùng ma trận chuyển đổi như các vai trò khác (không có bypass); tất cả chuyển đổi phải tuân theo Đặc tả Vòng đời Trạng thái v5.0

5.2 Yêu cầu Chung

- Tất cả màn hình hiển thị thanh tiêu đề xác định màn hình hiện tại và ngữ cảnh (tên dự án, bug ID)
- Nút Back (F3) kiểm tra thay đổi chưa lưu; hiển thị popup xác nhận trước khi rời đi
- Tất cả thao tác XÓA sử dụng xóa mềm (`IS_DEL = 'X'`); không xóa vật lý hàng
- ALV grid hỗ trợ: sắp xếp, lọc, xuất Excel (tích hợp), tính tổng, tìm kiếm
- Tất cả timestamp sử dụng trường hệ thống SAP: `SY-DATUM`, `SY-UZEIT`, `SY-UNAME`

5.3 Danh sách Thông báo Ứng dụng

Lớp thông báo	Nội dung thông báo	Loại
`ZBUG_MSG`	Đã lưu lỗi thành công.	S (thành công)

ZBUG_MSG	Vui lòng chọn một lỗi trước.	E (lỗi)
ZBUG_MSG	Chuyển đổi trạng thái không được phép cho vai trò của bạn.	E
ZBUG_MSG	Cần có bằng chứng trước khi đánh dấu là Đã sửa.	E
ZBUG_MSG	Ghi chú chuyển đổi là bắt buộc cho thay đổi trạng thái này.	E
ZBUG_MSG	Không thể đặt dự án sang Done. {N} lỗi chưa Resolved/Closed.	E
ZBUG_MSG	Không tìm thấy người dùng {uid} trong hệ thống.	E
ZBUG_MSG	Chỉ manager mới có thể tạo/xóa dự án.	E
ZBUG_MSG	Đã lưu dự án thành công.	S
ZBUG_MSG	Đã tự động phân công cho developer {dev_id}.	S
ZBUG_MSG	Không tìm thấy developer khả dụng. Đặt trạng thái sang Waiting.	W (cảnh báo)
ZBUG_MSG	Đã gửi email thành công.	S

5.4 Yêu cầu Khác

- **Number Range:** `ZNRO_BUG` — khoảng 01, từ 0000000001 đến 9999999999, định dạng đầu ra `BUG` + NUMC(7)
- **Long Text Object:** `ZBUG_NOTE` (tạo qua SE75) với text ID Z001 (Mô tả), Z002 (Ghi chú Dev), Z003 (Ghi chú Tester)
- **SAP Text Object:** tên text = BUG_ID (ví dụ: `BUG0000001`); lưu qua `SAVE_TEXT` / đọc qua `READ_TEXT`

IV. Mô tả Thiết kế Phần mềm

1. Thiết kế Hệ thống

1.1 Kiến trúc Hệ thống

`ZBUG_WS` sử dụng kiến trúc ba tầng chạy hoàn toàn trong SAP:

Kiến trúc Hệ thống (3 tầng)

(Nguồn sơ đồ: `docs/diagrams/system-architecture.mmd`)

Module Pool gọi Function Module cho tất cả logic nghiệp vụ — không có logic ABAP nào được code trực tiếp trong module PBO/PAI ngoài điều hướng màn hình và gọi FM.

1.2 Sơ đồ Gói

Tất cả đối tượng thuộc gói phát triển SAP `ZBUGTRACK`:

Sơ đồ Gói: ZBUGTRACK

(Nguồn sơ đồ: `docs/diagrams/package-diagram.mmd`)

2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu

Quan hệ thực thể: `ZBUG_TRACKER` (1:N với `ZBUG_HISTORY`, 1:N với `ZBUG_EVIDENCE`) thuộc về `ZBUG_PROJECT` (M:N với `ZBUG_USERS` qua `ZBUG_USER_PROJEC`).

Bảng: ZBUG_TRACKER — 29 trường

#	Trường	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	`MANDT`	CLNT	3	Client (Khóa)
2	`BUG_ID`	CHAR	10	Bug ID — Khóa, tự tạo (`BUG0000001`)
3	`TITLE`	CHAR	100	Tiêu đề lỗi — bắt buộc
4	`DESC_TEXT`	STRING	0	Mô tả đầy đủ — lưu dạng long text Z001
5	`SAP_MODULE`	CHAR	20	Module SAP (MM, SD, FI, CO, v.v.)
6	`PRIORITY`	CHAR	1	H=Cao, M=Trung bình, L=Thấp

7	STATUS	CHAR	20	Trạng thái lỗi — vòng đời 10 trạng thái (CHAR 20, KHÔNG phải CHAR 1)
8	BUG_TYPE	CHAR	1	C=Lỗi code (Dev sửa), F=Lỗi cấu hình (Tester tự sửa)
9	REASONS	STRING	0	Nguyên nhân gốc / ghi chú chuyển đổi — kiểu STRING
10	TESTER_ID	CHAR	12	Người báo cáo — tự điền SY-UNAME khi tạo
11	VERIFY_TESTER_ID	CHAR	12	Tester cuối được phân công cho giai đoạn kiểm tra (tự động phân công Giai đoạn B)
12	DEV_ID	CHAR	12	Developer được phân công — tự động phân công Giai đoạn A
13	APPROVED_BY	CHAR	12	Manager phê duyệt (đặt khi đóng)
14	APPROVED_AT	DATS	8	Ngày phê duyệt
15	CREATED_AT	DATS	8	Ngày tạo — tự SY-DATUM
16	CREATED_TIME	TIMS	6	Giờ tạo — tự SY-UZEIT
17	CLOSED_AT	DATS	8	Ngày đóng (đặt khi trạng thái → Resolved/Closed)
18	ATT_REPORT	CHAR	100	Đường dẫn/tên file bằng chứng báo cáo lỗi
19	ATT_FIX	CHAR	100	Đường dẫn/tên file bằng chứng xác nhận sửa lỗi
20	ATT_VERIFY	CHAR	100	Đường dẫn/tên file bằng chứng xác nhận kiểm tra cuối
21	PROJECT_ID	CHAR	20	FK → ZBUG_PROJECT; khóa sau khi tạo
22	SEVERITY	CHAR	1	1=Dump, 2=Rất cao, 3=Cao, 4=Bình thường, 5=Nhỏ
23	ERNAM	CHAR	12	Tạo bởi — tự SY-UNAME
24	ERDAT	DATS	8	Ngày tạo
25	ERZET	TIMS	6	Giờ tạo
26	AENAM	CHAR	12	Người thay đổi cuối
27	AEDAT	DATS	8	Ngày thay đổi cuối
28	AEZET	TIMS	6	Giờ thay đổi cuối
29	IS_DEL	CHAR	1	Cờ xóa mềm — ‘X’ = đã xóa

Bảng: ZBUG_USERS — 12 trường

#	Trường	Kiểu	Độ dài	Mô tả

1	MANDT	CLNT	3	Client (Khóa)
2	USER_ID	CHAR	12	Tên người dùng SAP (Khóa)
3	ROLE	CHAR	1	M=Manager, D=Developer, T=Tester
4	FULL_NAME	CHAR	50	Họ tên đầy đủ
5	SAP_MODULE	CHAR	20	Module SAP người dùng chuyên về (để khớp tự động phân công)
6	AVAILABLE_STATUS	CHAR	1	A=Sẵn sàng, B=Bận, L=Nghỉ, W=Đang làm
7	IS_ACTIVE	CHAR	1	X=Đang hoạt động; dùng để lọc trong F4 và tự động phân công
8	EMAIL	CHAR	100	Địa chỉ email cho thông báo CL_BCS
9	AENAM	CHAR	12	Người thay đổi cuối
10	AEDAT	DATS	8	Ngày thay đổi cuối
11	AEZET	TIMS	6	Giờ thay đổi cuối
12	IS_DEL	CHAR	1	Cờ xóa mềm

Bảng: ZBUG_PROJECT — 16 trường

#	Trường	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	MANDT	CLNT	3	Client (Khóa)
2	PROJECT_ID	CHAR	20	Project ID (Khóa) — tự tạo (PRJ0000001)
3	PROJECT_NAME	CHAR	100	Tên dự án — bắt buộc
4	DESCRIPTION	CHAR	255	Mô tả dự án
5	START_DATE	DATS	8	Ngày bắt đầu dự án
6	END_DATE	DATS	8	Ngày kết thúc dự án
7	PROJECT_MANAGER	CHAR	12	User ID Manager (FK → ZBUG_USERS)
8	PROJECT_STATUS	CHAR	1	1=Mở, 2=Đang xử lý, 3=Hoàn thành, 4=Đã hủy
9	NOTE	CHAR	255	Ghi chú tự do
10	ERNAM	CHAR	12	Tạo bởi
11	ERDAT	DATS	8	Ngày tạo
12	ERZET	TIMS	6	Giờ tạo
13	AENAM	CHAR	12	Người thay đổi cuối
14	AEDAT	DATS	8	Ngày thay đổi cuối
15	AEZET	TIMS	6	Giờ thay đổi cuối
16	IS_DEL	CHAR	1	Cờ xóa mềm

Bảng: ZBUG_USER_PROJEC — 10 trường

Ánh xạ người dùng vào dự án với vai trò theo dự án. Khóa: MANDT + USER_ID + PROJECT_ID.

Lưu ý: tên bảng là `ZBUG_USER_PROJEC` (bị cắt ngắn ở 18 ký tự — không có chữ 'T' cuối).

Bảng: ZBUG_HISTORY — 10 trường

#	Trường	Kiểu	Độ dài	Mô tả
1	`MANDT`	CLNT	3	Client (Khóa)
2	`LOG_ID`	NUMC	10	Log ID tự tạo (Khóa)
3	`BUG_ID`	CHAR	10	FK → ZBUG_TRACKER
4	`CHANGED_BY`	CHAR	12	Người thực hiện thay đổi — SY-UNAME
5	`CHANGED_AT`	DATS	8	Ngày thay đổi
6	`CHANGED_TIME`	TIMS	6	Giờ thay đổi
7	`ACTION_TYPE`	CHAR	2	CR=Tạo, AS=Phân công, RS=Phân công lại, ST=Thay đổi trạng thái, UP=Cập nhật, DL=Xóa, AT=Đính kèm
8	`OLD_VALUE`	CHAR	100	Giá trị cũ
9	`NEW_VALUE`	CHAR	100	Giá trị mới
10	`REASON`	STRING	0	Lý do / ghi chú chuyển đổi — kiểu STRING

3. Thiết kế Chi tiết

3.1 Tạo Lỗi (UC-05)

Luồng tạo lỗi liên quan đến module PAI, FM `Z_BUG_CREATE` và engine tự động phân công. Trình tự là:

1. Người dùng điền các trường trên Màn hình 0300 (chế độ Tạo) và nhấn "Lưu"
2. PAI gọi `Z_BUG_CHECK_PERMISSION` — xác minh vai trò = 'T' hoặc 'M'
3. PAI gọi `Z_BUG_CREATE`:
   - Gọi `NUMBER_GET_NEXT` trên `ZNRO_BUG` → tạo BUG_ID
   - Đặt TESTER_ID = SY-UNAME, ERNAM, ERDAT, ERZET, STATUS = '1'
   - Nếu BUG_TYPE = 'F' (Cấu hình): DEV_ID = SY-UNAME, STATUS = '2'
   - Gọi `SAVE_TEXT` cho mô tả (Text ID Z001)
   - Chèn vào `ZBUG_TRACKER`
   - Gọi `Z_BUG_LOG_HISTORY` (action = 'CR')

- Nếu BUG_TYPE = ‘C’: gọi `Z_BUG_AUTO_ASSIGN` (Giai đoạn A)
- Gọi `Z_BUG_SEND_EMAIL` (event = ‘CREATE’ hoặc ‘ASSIGN’)
- COMMIT WORK

3.2 Chuyển đổi Trạng thái (UC-08)

Luồng thay đổi trạng thái thực thi ma trận chuyển đổi theo vai trò qua Màn hình 0370:

1. Người dùng nhấn “Thay đổi Trạng thái” trên Màn hình 0300
2. PAI gọi `CALL SCREEN 0370 STARTING AT 5 5` (popup modal)
3. PBO của 0370 tải thông tin lỗi hiện tại và xác định trường nào bật/khóa dựa trên STATUS hiện tại
4. Người dùng chọn trạng thái mới, điền trường bắt buộc và nhấn “Xác nhận”
5. PAI của 0370 gọi `Z_BUG_CHECK_PERMISSION` (action = ‘UPDATE_STATUS’)
6. Xác thực chuyển đổi theo ma trận chuyển đổi theo vai trò v5.0
7. Nếu STATUS → ‘5’ (Đã sửa): xác minh bằng chứng tồn tại trong `ZBUG_EVIDENCE` (COUNT > 0)
8. Nếu STATUS → ‘V’ hoặc ‘R’: xác minh TRANS_NOTE không trống
9. Gọi `Z_BUG_UPDATE_STATUS` → cập nhật `ZBUG_TRACKER`, gọi `Z_BUG_LOG_HISTORY` (action = ‘ST’)
10. Nếu STATUS → ‘5’: gọi tự động phân công Giai đoạn B (Đã sửa → Kiểm tra cuối hoặc Waiting)
11. Gọi `Z_BUG_SEND_EMAIL` (event = ‘STATUS_CHANGE’)

3.3 Engine Tự động Phân công

Engine tự động phân công được triển khai trong FM `Z_BUG_AUTO_ASSIGN` và được gọi tại hai điểm:

Giai đoạn A (khi tạo lỗi, BUG_TYPE = ‘C’):

- SELECT Dev từ `ZBUG_USER_PROJEC` WHERE project_id = bug.project_id AND role = ‘D’
- JOIN `ZBUG_USERS` WHERE sap_module = bug.sap_module AND is_active = ‘X’ AND is_del ≠ ‘X’
- Với mỗi dev: COUNT lỗi WHERE dev_id = dev AND STATUS IN (‘2’,‘3’,‘4’,‘6’)
- Chọn dev có count thấp nhất VÀ count < 5
- Nếu tìm thấy: đặt DEV_ID, STATUS = ‘2’, ghi lịch sử, gửi email
- Nếu không tìm thấy: STATUS = ‘W’, thông báo Manager

Giai đoạn B (khi trạng thái → Đã sửa):

- SELECT Tester từ `ZBUG_USER_PROJEC` WHERE project_id = bug.project_id AND role = ‘T’

- JOIN `ZBUG_USERS` WHERE sap_module = bug.sap_module AND is_active = ‘X’
- Với mỗi tester: COUNT lỗi WHERE verify_tester_id = tester AND STATUS = ‘6’
- Chọn tester có count thấp nhất VÀ count < 5
- Nếu tìm thấy: đặt VERIFY_TESTER_ID, STATUS = ‘6’, ghi lịch sử, gửi email
- Nếu không tìm thấy: STATUS = ‘W’, thông báo Manager

3.4 Kiểm soát Màn hình theo Vai trò (LOOP AT SCREEN)

Khóa trường động được triển khai trong MODULE `modify_screen_0300 OUTPUT` sử dụng nhóm màn hình:

Nhóm	Trường	Điều kiện khóa
`STS`	STATUS	Luôn khóa — chỉ thay đổi qua popup 0370
`BID`	BUG_ID	Luôn khóa — tự tạo
`PRJ`	PROJECT_ID	Khóa sau khi đặt từ ngữ cảnh dự án
`FNC`	BUG_TYPE, PRIORITY, SEVERITY	Khóa với vai trò Developer
`TST`	TESTER_ID	Khóa với vai trò Developer
`DEV`	DEV_ID, VERIFY_TESTER_ID	Khóa với vai trò Tester
`EDT`	Tất cả trường có thể chỉnh sửa	Khóa ở chế độ Display (input = 0)

Module PBO đánh giá `gv_role` (tải từ `ZBUG_USERS` khi đăng nhập) và đặt `screen-input = 0` cho tất cả trường trong các nhóm bị khóa qua `LOOP AT SCREEN ... MODIFY SCREEN`.

V. Tài liệu Kiểm thử Phần mềm

1. Phạm vi Kiểm thử

1.1 Tính năng Mục tiêu Kiểm thử

Phạm vi kiểm thử bao gồm Hệ thống Quản lý Theo dõi Lỗi SAP (`ZBUG_WS` v5.0), triển khai dưới dạng chương trình Module Pool (`Z_BUG_WORKSPACE_MP`) trên SAP System S40, Client 324. Tất cả màn hình chức năng, quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát truy cập theo vai trò đều nằm trong phạm vi.

Tính năng trong phạm vi:

STT	Khu vực Tính năng	Mô tả
1	Luồng Điều hướng	Tất cả chuyển đổi màn hình-sang-màn hình qua ứng dụng 9 màn hình (0410 – 0400 – 0200 – 0300 – 0370)
2	Tìm kiếm Dự án (0410)	Màn hình ban đầu mới: 3 trường lọc (Project ID, Manager, Status); hiển thị dự án theo vai trò
3	Danh sách Dự án (0400)	ALV grid với thao tác CRUD; xóa mềm; tải xuống và tải lên mẫu Excel
4	Chi tiết Dự án (0500)	Tạo/Thay đổi/Hiển thị dự án; phân công người dùng qua Table Control `TC_USERS`
5	Danh sách Lỗi + Dashboard (0200)	ALV grid với dashboard thời gian thực; chế độ kép (Xem Dự án / Lỗi của tôi)
6	Chi tiết Lỗi (0300)	Tab strip 6 tab (Bug Info, Description, Dev Note, Tester Note, Evidence, History); kiểm soát trường theo vai trò qua nhóm màn hình
7	Popup Chuyển trạng thái (0370)	Vòng đời 10 trạng thái được thực thi qua popup; ma trận chuyển đổi theo vai trò; trường bắt buộc theo chuyển đổi
8	Engine Tự động Phân công	Giai đoạn A: tự động phân công Developer khi tạo lỗi; Giai đoạn B: tự động phân công Tester khi chuyển sang Fixed
9	Tìm kiếm Lỗi (0210/0220)	Popup nhập tìm kiếm (6 trường); kết quả toàn màn hình không có dashboard
10	Quản lý Bằng chứng	Tải lên / Tải xuống / Xóa file bằng chứng; phát hiện MIME type; tự tăng `EVD_ID`

11	Thông báo Email	Email BCS API đến Developer và Tester được phân công (loại trừ người dùng hiện tại)
12	Tải xuống Mẫu	Mẫu SMW0: `Bug_report.xlsx`, `fix_report.xlsx`, `confirm_report.xlsx`
13	Kiểm soát Truy cập theo Vai trò	3 vai trò (Manager, Developer, Tester); khả năng chỉnh sửa trường qua nhóm màn hình; hiển thị nút theo vai trò
14	Xác thực Trường và Quy tắc Nghiệp vụ	Quy tắc nhất quán Severity/Priority; trường bắt buộc; phát hiện thay đổi chưa lưu; hành vi thông báo lỗi
15	F4 Search Help	Trợ giúp dropdown trên tất cả trường khóa qua các màn hình 0300, 0410, 0370

Ngoài phạm vi:

- Kiểm thử tải hiệu suất (kịch bản đồng thời nhiều người dùng)
- Kiểm thử thâm nhập bảo mật cấp mạng
- Cấu hình máy chủ SMTP bên ngoài (giả định đã cấu hình trước qua SOST)
- Đối tượng ủy quyền cấp SAP Basis (`S_TCODE`, `S_DEVELOP`)

1.2 Cấp độ Kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện ở bốn cấp độ:

1. **Kiểm thử Đơn vị** — Các routine FORM và module PAI riêng lẻ được kiểm thử độc lập sử dụng SAP SE37 và SE38 (ví dụ: `auto_assign_developer`, `validate_status_transition`, `calculate_dashboard`).
2. **Kiểm thử Tích hợp** — Các luồng điều hướng màn hình-sang-màn hình và tương tác đọc/ghi cơ sở dữ liệu được xác minh (ví dụ: vòng đời Custom Control: tạo trong PBO, giải phóng khi Back; refresh ALV sau thay đổi trạng thái).
3. **Kiểm thử Hệ thống** — Các luồng làm việc đầu-cuối được thực thi dưới cả ba vai trò người dùng trên SAP client thực tế (QC test plan 20 suite).
4. **Kiểm thử Chấp thuận** — Các kịch bản UAT happy-case hướng đến nghiệp vụ được xác thực bởi cả ba thành viên dự án.

1.3 Ràng buộc và Giả định

- Tất cả kiểm thử thực thi trên SAP System S40, Client 324 (môi trường không phải sản xuất).
- Các tài khoản kiểm thử `DEV-089`, `DEV-061`, `DEV-118` phải có phân công vai trò đúng trong `ZBUG_USERS` trước khi kiểm thử (đã xác minh 11/04/2026).

- Kiểm thử tự động phân công (TC-09) yêu cầu thêm người dùng giả được tạo bởi report `Z_BUG_POPULATE_TESTDATA` (20 Developer + 10 Tester qua các module FI/MM/SD/ABAP).
- Script migration trạng thái (cũ `status = '6'` Resolved → mới `status = 'V'` Resolved) phải được thực thi trước khi kiểm thử hồi quy vòng đời v5.0 (TC-19.20).
- Triển khai v5.0 (màn hình, GUI Status, code ABAP đã cập nhật) phải hoàn tất trước khi chạy QC test đầy đủ.

2. Chiến lược Kiểm thử

2.1 Các loại Kiểm thử

STT	Loại	Mục tiêu	Kỹ thuật	Tiêu chí Hoàn thành
1	Kiểm thử Chức năng	Xác minh từng màn hình, nút và quy tắc nghiệp vụ hoạt động theo đặc tả yêu cầu	Black-box: cung cấp đầu vào, xác minh đầu ra mong đợi; chuyển đổi giữa 3 tài khoản vai trò để kiểm thử RBAC	Tất cả ca kiểm thử qua 20 TC suite đạt với không có lỗi nghiêm trọng (chặn)
2	Kiểm thử Hồi quy	Xác nhận các tính năng v5.0 không gây tái phát các lỗi đã giải quyết trước đó	Thực thi TC-19 (19 ca hồi quy) sau triển khai	Tất cả 19 ca hồi quy đạt; không có lỗi nào tái xuất trong bản dựng v5.0
3	Kiểm thử Chấp thuận (UAT)	Xác thực hệ thống triển khai đáp ứng yêu cầu luồng làm việc nghiệp vụ từ góc độ người dùng cuối	Walkthrough happy-case bởi cả 3 vai trò theo	Tất cả 64 ca UAT đạt; không còn chặn

			script UAT (64 ca qua 14 danh mục)	nghiêm trọng; cả 3 thành viên vai trò ký xác nhận

2.2 Cấp độ Kiểm thử

STT	Cấp độ	Mô tả	Loại Kiểm thử Áp dụng
1	Đơn vị	Các routine FORM riêng lẻ được kiểm thử độc lập — `auto_assign_developer`, `validate_status_transition`, `calculate_dashboard`, `f4_trans_status`; thao tác đọc/ghi DB xác minh qua SE16N	Chức năng
2	Tích hợp	Luồng điều hướng màn hình xác minh đầu-cuối; vòng đời Custom Control (tạo/giải phóng); refresh ALV sau thay đổi dữ liệu; tính nhất quán DB sau chuyển đổi trạng thái	Chức năng, Hồi quy
3	Hệ thống	Các kịch bản đầu-cuối đầy đủ dưới cả 3 vai trò trên SAP S40/324; QC Test Plan 20 suite được thực thi có hệ thống bởi QC lead	Chức năng, Hồi quy
4	Chấp thuận	Kịch bản happy-case hướng nghiệp vụ: vòng đời dự án (Manager), báo cáo lỗi (Tester), giải quyết lỗi (Developer), chuyển đổi trạng thái qua vòng đời 10 trạng thái đầy đủ	Chấp thuận (UAT)

2.3 Công cụ Hỗ trợ

STT	Công cụ	Mục đích
1	SAP SE38 / SE80	Chỉnh sửa code ABAP, kiểm tra cú pháp và kích hoạt tất cả 6 include chương trình
2	SAP SE37	Kiểm thử đơn vị các Function Module riêng lẻ: `READ_TEXT`, `SAVE_TEXT`, `F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST`, BCS email API

3	SAP SE16N	Kiểm tra bảng cơ sở dữ liệu trực tiếp — xác minh trạng thái DB sau mỗi thao tác Create/Update/Delete trên `ZBUG_TRACKER`, `ZBUG_HISTORY`, `ZBUG_EVIDENCE`
4	SAP SOST	Xác minh hàng đợi email đi; xác nhận giao hàng email BCS API được xếp hàng cho người dùng được phân công
5	SAP SE51	Xác minh layout màn hình; vị trí Custom Control; kiểm tra cú pháp flow logic cho tất cả 9 màn hình
6	SAP SE41	Kiểm tra GUI Status và Title Bar; phân công fcode; xác thực hiển thị nút
7	SAP SE93	Xác minh T-code `ZBUG_WS` màn hình ban đầu được đặt thành 0410 (yêu cầu v5.0)
8	SAP SM50 / SM04	Giám sát phiên và tiến trình trong kiểm thử stress chuyển tab nhiều lần (TC-07.15, TC-20.07)

3. Kế hoạch Kiểm thử

3.1 Nhân lực

STT	Tài khoản	Vai trò	Trách nhiệm Kiểm thử
1	`DEV-118`	QC Lead / Tester	Người thực hiện kiểm thử chính cho tất cả 20 TC suite; báo cáo lỗi kèm ảnh chụp màn hình; xác thực hành vi v5.0 với vai trò Tester (tạo lỗi, tải lên bằng chứng, chuyển đổi Final Testing)
2	`DEV-089`	Manager	Đồng kiểm thử cho ca kiểm thử vai trò Manager: TC-02 (Tìm kiếm Dự án), TC-03/04 (Project CRUD), TC-08 chuyển đổi Manager, TC-15 RBAC; xác thực quy tắc hoàn thành vòng đời dự án
3	`DEV-061`	Developer	Đồng kiểm thử cho ca kiểm thử vai trò Developer: TC-08 chuyển đổi Dev (Assigned → In Progress → Fixed), TC-09 Auto-Assign, TC-12 Evidence (Upload Fix, Download)

3.2 Môi trường Kiểm thử

STT	Thành phần	Chi tiết	Trạng thái

1	Hệ thống SAP	S40 — hệ thống phát triển và kiểm thử nội bộ chuyên dụng	Sẵn sàng
2	SAP Client	324 (test client; Table Maintenance Generator khả dụng qua SM30)	Sẵn sàng
3	Phiên bản ABAP	7.70 (SAP_BASIS 770) — hỗ trợ khai báo inline, biểu thức SWITCH, biến host @, chuỗi mẫu	Đã xác minh
4	Gói Phát triển	`ZBUGTRACK` — chứa tất cả đối tượng chương trình (màn hình, include, GUI Status)	Đang hoạt động
5	Mạng	Mạng nội bộ EBS_SAP	Sẵn sàng
6	Tài khoản Kiểm thử	`DEV-089` (Manager), `DEV-061` (Developer), `DEV-118` (Tester) — vai trò đã xác minh trong `ZBUG_USERS` ngày 11/04/2026	Đã xác minh
7	Dữ liệu kiểm thử Auto-Assign	20 Developer giả + 10 Tester giả qua các module FI/MM/SD/ABAP; tạo bởi report `Z_BUG_POPULATE_TESTDATA`; phân công vào dự án kiểm thử qua `ZBUG_USER_PROJEC`	Chờ xử lý
8	Mẫu SMW0	3 mẫu Excel đã tải lên: `ZBT_TMPL_01` (Bug_report.xlsx), `ZBT_TMPL_02` (fix_report.xlsx), `ZBT_TMPL_03` (confirm_report.xlsx)	Chờ xử lý

3.3 Các Mốc Kiểm thử

STT	Mốc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Kết quả
1	Thiết lập Môi trường Kiểm thử	01/04/2026	11/04/2026	Phân công vai trò `ZBUG_USERS` đã xác minh; tài khoản kiểm thử đã xác nhận; ảnh chụp màn hình SE16N đã chụp
2	UAT Vòng 1	11/04/2026	13/04/2026	64 ca UAT happy case đã thực thi; 11 lỗi được xác định và ghi lại
3	Phân tích & Thiết kế Lỗi v5.0	13/04/2026	14/04/2026	Phân tích nguyên nhân gốc và đề xuất sửa lỗi cho tất cả 11 lỗi UAT; kiến trúc v5.0 Giai đoạn F đã hoàn thiện
4	Phát triển Code v5.0 (F10)	14/04/2026	16/04/2026	Tất cả 6 include ABAP (`Z_BUG_WS_TOP` đến `Z_BUG_WS_F02`) đã cập nhật lên

				v5.0; xác minh hoàn tất ngày 16/04/2026
5	Triển khai v5.0 lên SAP (F11–F17)	Sau 16/04/2026	TBD	4 màn hình mới (SE51), 4 GUI Status + 4 Title Bar (SE41), cập nhật màn hình ban đầu SE93, bảng `ZBUG_EVIDENCE`, script migration, mẫu SMW0
6	Chạy QC Test Đầy đủ — 20 Suite	Sau triển khai	TBD	Khoảng 210 ca kiểm thử được thực thi; báo cáo lỗi; thống kê đạt/thất bại theo suite
7	UAT Vòng 2 (bản dựng v5.0)	Sau QC Run	TBD	64 ca UAT happy case thực thi lại trên hệ thống v5.0 đã triển khai; cả 3 thành viên ký xác nhận; chấp thuận cuối cùng

4. Ca Kiểm thử

Ca kiểm thử được tổ chức thành 20 suite (TC-01 đến TC-20), tổng cộng khoảng 210 ca riêng lẻ. Các bước ca kiểm thử chi tiết và kết quả mong đợi được duy trì trong tài liệu QC Test Plan. Các ca UAT happy case (64 ca qua 14 danh mục luồng làm việc, A–N) được ghi lại trong UAT Happy Case Script.

Tóm tắt Suite Kiểm thử:

STT	TC ID	Tên Suite	Phạm vi	Số ca
1	TC-01	Luồng Điều hướng	Tất cả chuyển đổi màn hình: 0410→0400→0200→0300→0370; Back/Exit/Cancel từ mọi màn hình	20
2	TC-02	Màn hình 0410 – Tìm kiếm Dự án	Lọc theo Project ID / Manager / Status; hiển thị dự án theo vai trò; F4 help trên 3 trường	14
3	TC-03	Màn hình 0400 – Danh sách Dự án	Hiển thị ALV; Project CRUD; xóa mềm; Refresh; hạn chế non-Manager	12
4	TC-04	Màn hình 0500 – Chi tiết Dự án	Tạo/Thay đổi/Hiển thị; Table Control phân công người dùng; F4 lịch; chặn non-Manager	25
5	TC-05	Màn hình 0200 – Danh sách Lỗi + Dashboard	Chế độ kép (Dự án / Lỗi của tôi); độ chính xác dashboard; Bug CRUD; tô màu hàng ALV	18

6	TC-06	Màn hình 0300 – Chi tiết Lỗi	Tạo/Thay đổi/Hiển thị; STATUS luôn khóa; ánh xạ text hiển thị cho tất cả 10 trạng thái	18
7	TC-07	Tab Strip và Màn hình con	Tất cả 6 tab; duy trì dữ liệu khi chuyển tab; trình soạn thảo chỉ đọc theo vai trò; ngăn crash	15
8	TC-08	Chuyển trạng thái (10 Trạng thái + Popup 0370)	Tất cả chuyển đổi hợp lệ; chuyển đổi bị chặn/không hợp lệ; trường bắt buộc theo chuyển đổi; ghi log lịch sử	30
9	TC-09	Hệ thống Tự động Phân công	Giai đoạn A (Developer): khớp module + workload < 5; Giai đoạn B (Tester): cùng logic khi chuyển sang Fixed	9
10	TC-10	Tìm kiếm Lỗi (Màn hình 0210/0220)	Tất cả 6 trường tìm kiếm; wildcard tiêu đề; bộ lọc kết hợp; ALV kết quả; điều hướng back	15
11	TC-11	Dashboard Metrics	Độ chính xác đếm theo trạng thái / ưu tiên; xác thực tổng (tổng trạng thái = Tổng); refresh thời gian thực	12
12	TC-12	Quản lý Bằng chứng	Tải lên (chung / báo cáo / sửa lỗi); tải xuống; xóa; phát hiện MIME; tự tăng `EVD_ID`; popup tải lên	12
13	TC-13	Thông báo Email	Gửi BCS API; xử lý không có người nhận; loại trừ người dùng hiện tại khỏi danh sách nhận; xác minh SOST	4
14	TC-14	Tải xuống và Tải lên Mẫu	3 lượt tải mẫu SMW0; tải lên dự án Excel; xử lý bản ghi trùng/không hợp lệ	11
15	TC-15	Kiểm soát Truy cập theo Vai trò	Khả năng chỉnh sửa trường theo vai trò (nhóm FNC/DEV/TST); hiển thị nút theo vai trò (Create/Delete/Upload)	16
16	TC-16	Xác thực Trường và Quy tắc Nghiệp vụ	Quy tắc nhất quán Severity/Priority; trường bắt buộc; duy trì long text; thông báo lỗi không khóa trường	9
17	TC-17	Phát hiện Thay đổi Chưa lưu	Popup Lưu/Hủy/Cancel; so sánh snapshot; đồng bộ văn bản trình soạn thảo mini trước khi so sánh	9

18	TC-18	F4 Search Help	Tất cả F4 helper trên màn hình 0300 (9 trường), 0410 (3 trường), 0370 (3 trường); điền lại giá trị	16
19	TC-19	Hồi quy – Xác minh không tái phát	19 ca kiểm thử hồi quy: xác minh không tái xuất sau triển khai v5.0	19
20	TC-20	Trường hợp Biên và Kiểm thử Ranh giới	DB trống; trường độ dài tối đa; tải lên file lớn; memory leak khi Back; xử lý người dùng chưa đăng ký	20
		Tổng cộng (ước tính)		**210**

5. Báo cáo Kiểm thử

5.1 UAT Vòng 1 — Kết quả Giai đoạn E (11–13 tháng 4 năm 2026)

UAT Vòng 1 được thực hiện trong Giai đoạn E trên SAP System S40, Client 324. Cả ba thành viên dự án tham gia theo vai trò được chỉ định của mình, theo script UAT happy-case (64 ca qua 14 danh mục).

Tóm tắt:

Tổng ca	Đạt	Thất bại	Bị chặn	Lỗi tìm thấy
64	53	11	0	11

Các Lỗi Tìm thấy trong UAT Vòng 1:

STT	Bug ID	Mô tả Lỗi	Mức độ nghiêm trọng
1	UAT-01	Chuyển tab giữa các tab Description/Dev Note/Tester Note kích hoạt short dump `CALL_FUNCTION_CONFLICT_TYPE` (Custom Control không được giải phóng trước khi tái tạo)	Nghiêm trọng
2	UAT-02	`DESC_TEXT` (kiểu STRING) đặt trên layout màn hình 0310 gây lỗi render màn hình – Trường STRING không được hỗ trợ trên layout Dynpro	Cao

3	UAT-03	Tab Bug Info (0310) thiếu các trường: `SAP_MODULE`, `DEV_ID`, `VERIFY_TESTER_ID`, `ATT_REPORT`, `ATT_FIX` – chưa đặt trên layout màn hình	Cao
4	UAT-04	Nút Remove User xóa mà không kiểm tra hàng hiện được chọn trong Table Control `TC_USERS` – xóa sai hàng hoặc không xóa hàng nào	Trung bình
5	UAT-05	Tạo Lỗi: giá trị mặc định không đúng; F4 help trên trường `SAP_MODULE` chưa đăng ký; mô tả bị mất sau khi lưu và mở lại	Cao
6	UAT-06	F4 help trên trường `SAP_MODULE` không hiển thị popup – thiếu entry flow logic POV cho trường đó trên màn hình 0310	Trung bình
7	UAT-07	Thông báo lỗi validation sử dụng `TYPE 'E'` khóa tất cả trường màn hình – người dùng không thể sửa đầu vào mà không điều hướng đi	Cao
8	UAT-08	Văn bản mô tả biến mất sau khi mở lại lỗi đã lưu – long text không được tải lại đúng trong PBO khi lỗi được mở lại	Cao
9	UAT-09	Cho phép chuyển đổi trạng thái ngược (ví dụ: Fixed → In Progress) – không có ma trận chuyển đổi được thực thi	Nghiêm trọng
10	UAT-10	Không kiểm tra file bằng chứng trước khi đánh dấu lỗi là Fixed – chuyển đổi tiến hành ngay cả khi `ZBUG_EVIDENCE` trống	Cao
11	UAT-11	Manager có thể bypass ma trận chuyển đổi – gán trạng thái trực tiếp trong `save_bug_detail` ghi đè bất kỳ trạng thái nào mà không cần xác thực	Nghiêm trọng

Giải quyết: Tất cả 11 lỗi được phân tích nguyên nhân gốc và giải quyết trong Giai đoạn F v5.0. Các bản sửa được tích hợp vào 6 include ABAP (`Z_BUG_WS_TOP` đến `Z_BUG_WS_F02`), tất cả đã cập nhật lên v5.0 (F10 HOÀN TẤT ngày 16/04/2026). Xác minh UAT Vòng 2 được lên lịch sau khi triển khai Giai đoạn F (Bước F11–F17).

5.2 Chạy QC Test Đầy đủ — Giai đoạn F (Đã lên kế hoạch)

QC test plan đầy đủ 20 suite (210 ca) được lên lịch cho Giai đoạn F, Bước F14, sau khi triển khai thành công tất cả các thành phần v5.0 lên SAP System S40. Thứ tự thực thi ưu tiên: TC-19 (Hồi quy) → TC-01 (Điều hướng) → TC-08 (Chuyển trạng thái) → TC-09 (Auto-Assign) →

TC-06 (Chi tiết Lỗi) → TC-15 (RBAC) → TC-11 (Dashboard) → TC-10 (Tìm kiếm Lỗi) → TC-02 (Tìm kiếm Dự án) → các suite còn lại.

Số liệu mục tiêu để hoàn thành QC:

Tổng TC	Mục tiêu Đạt	Thất bại Tối đa	Bị chặn	Tỷ lệ Đạt Mục tiêu
210	>= 200	< 10	0	>= 95%

VI. Gói Phát hành & Hướng dẫn Sử dụng

1. Gói Sản phẩm Phát hành

Các thành phần sau đây thuộc phiên bản v5.0 của Hệ thống Quản lý Theo dõi Lỗi SAP (`ZBUG_WS`), được triển khai dưới dạng chương trình Module Pool `Z_BUG_WORKSPACE_MP` trong gói SAP `ZBUGTRACK`.

STT	Sản phẩm	Mô tả	Phiên bản
1	ABAP Include `Z_BUG_WS_TOP`	Khai báo toàn cục, kiểu dữ liệu, hằng số cho vòng đời 10 trạng thái (`gc_st_new` đến `gc_st_resolved`), toàn bộ đối tượng ALV/GUI container, biến số liệu dashboard, biến trường màn hình 0370/0410/0210/0220	v5.0
2	ABAP Include `Z_BUG_WS_F00`	Định nghĩa field catalog ALV cho 5 lưới ALV; lớp `LCL_EVENT_HANDLER` cài đặt sự kiện hotspot-click và double-click cho Danh sách Lỗi và Danh sách Dự án	v5.0
3	ABAP Include `Z_BUG_WS_PBO`	Module Process Before Output cho tất cả 9 màn hình; lệnh gọi tính toán dashboard trong `status_0200`; logic nhóm màn hình qua `LOOP AT SCREEN` để kiểm soát trường theo vai trò	v5.0
4	ABAP Include `Z_BUG_WS_PAI`	Module Process After Input; toàn bộ bộ xử lý fcode; lệnh gọi popup chuyển trạng thái (`CALL SCREEN 0370`); kích hoạt công cụ tìm kiếm lỗi (`CALL SCREEN 0210`)	v5.0
5	ABAP Include `Z_BUG_WS_F01`	FORM nghiệp vụ: `save_bug_detail`, `save_project_detail`, `change_bug_status`, `auto_assign_developer` (Giai đoạn A), `auto_assign_tester` (Giai đoạn B), `upload_evidence_file`, `send_email_bcs`, `log_history`, `calculate_dashboard`	v5.0
6	ABAP Include `Z_BUG_WS_F02`	FORM hỗ trợ: 10 hàm F4 tra cứu, `load_long_text` / `save_long_text` (API văn bản dài), bao ngoài `download_smw0_template`, bộ phân tích `upload_excel_projects`	v5.0

7	Bảng DB `ZBUG_TRACKER`	Bảng theo dõi lỗi chính — 29 trường. Domain `zde_bug_status` là CHAR 20 (không phải CHAR 1); trường STATUS lưu mã vòng đời 10 trạng thái (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R, V, W)	v5.0
8	Bảng DB `ZBUG_PROJECT`	Dữ liệu chủ dự án — 16 trường bao gồm cờ xóa mềm `IS_DEL` và dấu vết kiểm toán đầy đủ (ERNAM, ERDAT, AENAM, AEDAT)	v5.0
9	Bảng DB `ZBUG_USERS`	Danh mục người dùng — 12 trường bao gồm `ROLE` (M/D/T), `SAP_MODULE`, `IS_ACTIVE`, `IS_DEL`, và `EMAIL` để gửi thông báo	v5.0
10	Bảng DB `ZBUG_USER_PROJEC`	Phân công người dùng vào dự án theo quan hệ M:N — 10 trường; cột `ROLE` theo dự án; cơ sở cho lọc tự động phân công và hiển thị dự án theo vai trò	v5.0
11	Bảng DB `ZBUG_HISTORY`	Nhật ký thay đổi — 10 trường; ghi lại toàn bộ chuyển đổi trạng thái và cập nhật trường với `OLD_STATUS`, `NEW_STATUS`, `ACTION` (ST/CR/UP), `REASON` (STRING), và dấu thời gian	v5.0
12	Bảng DB `ZBUG_EVIDENCE`	Lưu trữ tệp nhị phân — 11 trường; `CONTENT` kiểu RAWSTRING; `MIME_TYPE` (CHAR 100), `FILE_SIZE` (INT4), `FILE_NAME` (CHAR 255)	v5.0
13	Hướng dẫn Màn hình (8 màn hình)	Tài liệu bố cục SE51 trong thư mục `screens/` cho các màn hình 0200, 0210, 0220, 0300 (+ 6 màn hình phụ 0310–0360), 0370, 0400, 0410, 0500 — danh sách trường, tên Custom Control, luồng logic	v5.0
14	Kế hoạch Kiểm thử QC + Kịch bản UAT	Kế hoạch Kiểm thử QC: 20 bộ (TC-01 đến TC-20), khoảng 210 trường hợp kiểm thử bao gồm tất cả màn hình, chuyển đổi, trường hợp biên và RBAC. Kịch bản Happy Case UAT: 64 trường hợp thuộc 14 danh mục quy trình (A–N) cho vai trò Manager, Developer và Tester	v5.0
15	Tài liệu Báo cáo Cuối kỳ	Tài liệu này (Báo cáo Capstone FPT) — bao gồm các phần Giới thiệu, Quản lý Dự án, Yêu cầu, Thiết kế, Kiểm thử và Phát hành	v5.0
16	Mẫu SMW0 (3 tệp)	`ZBT_TMPL_01` → `Bug_report.xlsx` (mẫu báo cáo lỗi của Tester); `ZBT_TMPL_02` → `fix_report.xlsx` (bằng	v5.0

		chứng sửa lỗi của Developer); `ZBT_TMPL_03` → `confirm_report.xlsx` (xác nhận cuối cùng của Tester)	
17	Báo cáo Dữ liệu Kiểm thử	`Z_BUG_POPULATE_TESTDATA` — báo cáo thực thi SE38 tạo 20 Developer mô phỏng + 10 Tester mô phỏng trong các module FI/MM/SD/ABAP với phân công dự án để kiểm thử thuật toán tự động phân công	v5.0
18	Script Di chuyển Trạng thái	ABAP di chuyển một lần: cập nhật tất cả bản ghi có `STATUS = '6'` (mã trạng thái cũ) thành `STATUS = 'V'` (Resolved) bằng `UPDATE zbug_tracker SET status = 'V' WHERE status = '6' AND is_del <> 'X'` rồi `COMMIT WORK`	v5.0

2. Hướng dẫn Cài đặt

2.1 Yêu cầu Hệ thống

STT	Thành phần	Yêu cầu	Phiên bản / Giá trị
1	Hệ thống SAP	SAP ERP với đầy đủ ABAP Workbench (SE11, SE38/SE80, SE51, SE41, SE93, SE37, SM30)	S40
2	SAP Basis	SAP_BASIS 770 trở lên — yêu cầu cho cú pháp ABAP 7.70 (inline `DATA`, `SWITCH`, `CONV`, biến host `@`, chuỗi mẫu `|...|`)	770+
3	SAP Client	Client phát triển/kiểm thử riêng biệt với Table Maintenance Generator có thể truy cập `ZBUG_USERS` qua SM30	Client 324
4	Email (SOST)	SOST / API BCS được cấu hình với profile SMTP hợp lệ để gửi email thông báo đến Developer và Tester	Đã cấu hình
5	Kho Web (SMW0)	Kho SMW0 có thể truy cập; đối tượng `ZBT_TMPL_01`, `ZBT_TMPL_02`, `ZBT_TMPL_03` đã được tạo và tệp Excel đã được tải lên	Hoạt động

6	Đối tượng Dải số	ZNR_BUGS (Bug ID 10 chữ số, định dạng BUG0000001) và ZNR_PROJECTS (Project ID 10 chữ số, định dạng PRJ0000001) phải tồn tại trong SNRO	Đã cấu hình
7	Đối tượng Văn bản	Đối tượng văn bản ZBUG đã đăng ký trong SE75 để lưu văn bản dài qua READ_TEXT/SAVE_TEXT (Mô tả, Ghi chú Dev, Ghi chú Tester)	Đã cấu hình
8	Gói Phát triển	Gói ZBUGTRACK phải tồn tại trong SE80; tất cả đối tượng chương trình được gán vào gói này	Hoạt động

2.2 Các bước Cài đặt

Các bước sau đây triển khai Z_BUG_WORKSPACE_MP v5.0 vào hệ thống SAP. Thực hiện theo thứ tự liệt kê. Các bước F11–F17 tương ứng với nhiệm vụ triển khai Giai đoạn F.

Bước F11 — Tạo 4 Màn hình Mới trong SE51:

1. Mở transaction **SE51**. Đặt Program = Z_BUG_WORKSPACE_MP.
2. **Màn hình 0410** (Normal screen): Tạo màn hình, đặt mô tả ngắn "Project Search". Trong layout, thêm 3 trường nhập liệu: S_PRJ_ID (nhãn "Project ID"), S_PRJ_MN (nhãn "Manager"), S_PRJ_ST (nhãn "Status"). Trong Flow Logic, thêm: PBO → MODULE status_0410 OUTPUT; PAI → MODULE user_command_0410 INPUT; POV → module F4 cho cả 3 trường. Kích hoạt.
3. **Màn hình 0370** (Modal Dialog Box, 80 cột × 20 dòng): Thêm trường chỉ đọc cho gv_trans_bug_id, gv_trans_title, gv_trans_reporter, gv_trans_cur_st_text. Thêm trường nhập: gv_trans_new_status (nhãn "New Status"), gv_trans_dev_id (nhãn "Developer"), gv_trans_ftester_id (nhãn "Final Tester"). Thêm Custom Control tên CC_TRANS_NOTE. Flow Logic: PBO → status_0370, init_trans_popup; PAI → user_command_0370; POV → module F4. Kích hoạt.
4. **Màn hình 0210** (Modal Dialog Box, 70 cột × 15 dòng): Thêm 7 trường nhập liệu: s_bug_id, s_title, s_status, s_prio, s_mod, s_reporter, s_dev. Flow Logic: PBO → status_0210; PAI → user_command_0210; POV → module F4. Kích hoạt.
5. **Màn hình 0220** (Normal screen): Thêm Custom Control tên CC_SEARCH_RESULTS. Flow Logic: PBO → status_0220 OUTPUT, display_search_alv OUTPUT; PAI → user_command_0220 INPUT. Kích hoạt.

Bước F12 — Tạo GUI Status và Title Bar trong SE41:

1. Mở transaction **SE41**. Đặt Program = Z_BUG_WORKSPACE_MP.

2. Tạo GUI Status `STATUS_0410`: Application Toolbar với nút Execute (fcode `EXECUTE`, F8), Back (fcode `BACK`, F3), Exit (fcode `EXIT`, Shift+F3), Cancel (fcode `CANCEL`, F12). Tạo Title Bar `T_0410` với văn bản "Project Search". Kích hoạt cả hai.
3. Tạo GUI Status `STATUS_0370`: Application Toolbar với Confirm (fcode `CONFIRM`), Upload Evidence (fcode `UP_TRANS`), Cancel (fcode `CANCEL`, F12). Tạo Title Bar `T_0370` với văn bản "Change Bug Status". Kích hoạt.
4. Tạo GUI Status `STATUS_0210`: Application Toolbar với Execute (fcode `EXECUTE`, F8) và Cancel (fcode `CANCEL`, F12). Tạo Title Bar `T_0210` với văn bản "Bug Search". Kích hoạt.
5. Tạo GUI Status `STATUS_0220`: Application Toolbar với Back (fcode `BACK`, F3), Exit (fcode `EXIT`, Shift+F3), Cancel (fcode `CANCEL`, F12). Tạo Title Bar `T_0220` với văn bản "Search Results". Kích hoạt.
6. Cập nhật GUI Status hiện có `STATUS_0200`: thêm nút Search (fcode `SEARCH`) vào Application Toolbar. Kích hoạt lại.

Bước F13 — Sao chép Mã ABAP v5.0 vào SAP:

1. Mở transaction **SE80** hoặc **SE38**.
2. Với mỗi trong số 6 include dưới đây, mở chương trình include trong SE38, dán mã nguồn v5.0, sau đó kiểm tra (Ctrl+F2) và kích hoạt (Ctrl+F3):

Chương trình Include SAP	**Tóm tắt Nội dung**
`Z_BUG_WS_TOP`	Khai báo toàn cục, kiểu dữ liệu, hằng số, đối tượng ALV
`Z_BUG_WS_F00`	Field catalog ALV, lớp `LCL_EVENT_HANDLER`
`Z_BUG_WS_PBO`	Module Process Before Output (tất cả 9 màn hình)
`Z_BUG_WS_PAI`	Module Process After Input, toàn bộ bộ xử lý fcode
`Z_BUG_WS_F01`	FORM nghiệp vụ: lưu, chuyển trạng thái, tự động phân công, email
`Z_BUG_WS_F02`	FORM hỗ trợ: F4, API văn bản dài, popup, tải mẫu

1. Sau khi sao chép xong cả 6 include, mở chương trình chính `Z_BUG_WORKSPACE_MP` trong SE80 và thực hiện kích hoạt hàng loạt (chọn tất cả đối tượng → Activate). Giải quyết mọi lỗi cú pháp trước khi tiếp tục.

Bước F14 — Cập nhật Màn hình Khởi đầu T-code trong SE93:

1. Mở transaction **SE93**. Nhập `ZBUG_WS` → Thay đổi.

2. Dưới “Default values”, thay đổi trường “Screen number” từ `0400` thành `0410`.
3. Lưu và kích hoạt. Chạy `/nZBUG_WS` để xác nhận Màn hình 0410 xuất hiện là màn hình đầu tiên.

Bước F15 — Tạo Bảng `ZBUG_EVIDENCE` (nếu chưa có):

1. Mở transaction **SE11**. Tạo bảng cơ sở dữ liệu `ZBUG_EVIDENCE` với 11 trường như liệt kê dưới đây. Trường khóa: `CLIENT` (MANDT, CLNT 3, Khóa), `EVD_ID` (CHAR 10, Khóa). Trường `CONTENT` phải dùng kiểu `RAWSTRING` (binary blob). Các trường bổ sung: `BUG_ID` (CHAR 10), `FILE_NAME` (CHAR 255), `MIME_TYPE` (CHAR 100), `FILE_SIZE` (INT4), `ERNAM` (CHAR 12), `ERDAT` (DATS 8), `ERZET` (TIMS 6), `EVD_TYPE` (CHAR 1 — R=Báo cáo, F=Sửa, V=Xác minh). Kích hoạt bảng và tạo Table Maintenance Generator nếu cần.

Bước F16 — Chạy Script Di chuyển Trạng thái:

1. Mở **SE38**. Tạo báo cáo tạm thời và chạy đoạn ABAP sau:

```
UPDATE zbug_tracker SET status = 'V'
  WHERE status = '6' AND is_del <> 'X'.
COMMIT WORK.
WRITE: / 'Migrated', sy-dbcnt, 'records from status 6 to V.'.
```

1. Xác minh qua **SE16N** trên `ZBUG_TRACKER` rằng không còn bản ghi nào có `STATUS = '6'`. Sau khi xác minh, xóa báo cáo tạm thời.

Bước F17 — Tải lên Mẫu SMW0:

1. Mở transaction **SMW0**. Điều hướng đến “Binary data for WebRFC applications”.
2. Tải lên 3 tệp mẫu Excel vào các đối tượng tương ứng:
   - Đối tượng `ZBT_TMPL_01` ← `Bug_report.xlsx` (mẫu báo cáo lỗi của Tester)
   - Đối tượng `ZBT_TMPL_02` ← `fix_report.xlsx` (mẫu bằng chứng sửa lỗi của Developer)
   - Đối tượng `ZBT_TMPL_03` ← `confirm_report.xlsx` (mẫu xác nhận cuối của Tester)
3. Lưu và kích hoạt cả 3 đối tượng.

Xác minh Triển khai: Sau khi hoàn thành tất cả các bước, chạy `/nZBUG_WS`. Xác nhận Màn hình 0410 (Project Search) xuất hiện đầu tiên. Nhấn Execute → Màn hình 0400 hiển thị danh sách dự án đã lọc. Nhấp vào một dự án → Màn hình 0200 hiển thị danh sách lỗi với tiêu đề Dashboard. Chọn một lỗi ở chế độ Change → nhấp “Change Status” → Popup Màn hình 0370 mở với thông tin lỗi đúng và dropdown trạng thái.

3. Hướng dẫn Sử dụng

3.1 Tổng quan

Hệ thống Quản lý Theo dõi Lỗi SAP (`ZBUG_WS`) là ứng dụng theo dõi lỗi tập trung được xây dựng natively trên SAP ERP sử dụng lập trình ABAP Module Pool. Hệ thống hỗ trợ ba vai trò

người dùng — **Manager**, **Developer** và **Tester** — mỗi vai trò có quyền hạn riêng biệt được kiểm soát ở cấp screen group và fcode.

Điểm vào hệ thống: Transaction code `ZBUG_WS` → Màn hình 0410 (Tìm kiếm Dự án)

Bản đồ màn hình:

Màn hình	Tên	Mục đích
0410	Tìm kiếm Dự án	Màn hình khởi đầu: lọc dự án có thể truy cập trước khi vào danh sách (Mới trong v5.0)
0400	Danh sách Dự án	Lưới ALV các dự án; tạo/sửa/xóa dự án; khởi chạy My Bugs
0200	Danh sách Lỗi + Dashboard	Danh sách lỗi của dự án được chọn với số liệu trạng thái/ưu tiên/module thời gian thực
0300	Chi tiết Lỗi	Tạo/xem/sửa lỗi; dải 6 tab: Bug Info, Mô tả, Ghi chú Dev, Ghi chú Tester, Bằng chứng, Lịch sử
0370	Popup Chuyển Trạng thái	Thay đổi trạng thái lỗi qua ma trận 10 trạng thái; kiểm tra vai trò và các trường bắt buộc (Mới trong v5.0)
0500	Chi tiết Dự án	Quản lý metadata dự án và phân công/xóa người dùng khỏi dự án (chỉ Manager)
0210/0220	Tìm kiếm Lỗi	Tìm kiếm lỗi theo từ khóa, trạng thái, ưu tiên, module hoặc người báo cáo trong dự án hiện tại

Vòng đời Lỗi 10 Trạng thái (v5.0):

Vòng đời Lỗi 10 Trạng thái (v5.0)

(Nguồn sơ đồ: `docs/diagrams/bug-lifecycle.mmd`)

Lưu ý: `Closed (7)` là trạng thái kết thúc kế thừa được giữ lại để tương thích ngược.

3.2 Quy trình 1 — Báo cáo Lỗi (Vai trò Tester)

Mục đích: Tester phát hiện lỗi trong quá trình kiểm thử hệ thống SAP, ghi nhận vào hệ thống và đính kèm bằng chứng hỗ trợ.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập bằng tài khoản Tester (vai trò `T` trong `ZBUG_USERS`); có ít nhất một dự án tồn tại với Tester này được phân công.

Các bước:

1. Chạy transaction `/nZBUG_WS`. Màn hình 0410 (Tìm kiếm Dự án) xuất hiện với ba trường lọc.
2. Nhấn **Execute** (F8) để liệt kê tất cả dự án có thể truy cập (hoặc nhập bộ lọc Project ID trước). Màn hình 0400 hiển thị danh sách dự án.
3. Double-click vào dòng dự án mục tiêu. Màn hình 0200 mở ra, hiển thị tất cả lỗi của dự án đó và tiêu đề Dashboard thời gian thực.
4. Nhấp nút **Create** trong thanh công cụ. Màn hình 0300 mở ra ở chế độ Create.
5. Trên tab **Bug Info**, điền các trường bắt buộc:
   - **Title**: mô tả ngắn gọn về lỗi (bắt buộc, tối đa 100 ký tự)
   - **SAP Module**: nhấn F4 để chọn từ FI / MM / SD / ABAP / Basis / PP / HR / QM
   - **Priority**: nhấn F4 để chọn H (Cao) / M (Trung bình) / L (Thấp)
   - **Severity**: nhấn F4 để chọn 1 (Crash/Nghiêm trọng) đến 5 (Nhỏ)
   - **Bug Type**: nhấn F4 để chọn 1 (Chức năng) đến 5 (Bảo mật)
   - **Project ID**: được điền sẵn và khóa từ ngữ cảnh dự án (không thể thay đổi)
6. Chuyển sang tab **Description**: nhập mô tả đầy đủ về lỗi bằng trình soạn thảo văn bản.
7. Chuyển sang tab **Evidence**: nhấp **Upload Evidence** → chọn ảnh chụp màn hình hoặc tệp nhật ký từ máy tính. Tệp được lưu trong `ZBUG_EVIDENCE` và xuất hiện dưới dạng dòng mới trong bảng Bằng chứng.
8. Nhấp **Save**. Hệ thống tự động tạo `BUG_ID` (định dạng `BUG0000001`) và ngay lập tức chạy công cụ tự động phân công:
   - **Nếu tìm thấy Developer phù hợp** (cùng SAP Module, đang hoạt động trong dự án, tải công việc < 5 lỗi): `DEV_ID` được điền, trạng thái chuyển thành **Assigned (2)**.
   - **Nếu không có Developer phù hợp**: trạng thái chuyển thành **Waiting (W)** và hiển thị thông báo.
9. Lỗi xuất hiện trong Danh sách Lỗi trên Màn hình 0200. Bộ đếm Dashboard cập nhật tương ứng.

3.3 Quy trình 2 — Giải quyết Lỗi (Vai trò Developer)

Mục đích: Developer nhận lỗi được phân công, điều tra, áp dụng bản vá, tải lên bằng chứng sửa lỗi và đánh dấu lỗi là Fixed.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập bằng tài khoản Developer (vai trò `D` trong `ZBUG_USERS`); có ít nhất một lỗi được phân công với `DEV_ID` trùng với người dùng hiện tại.

Các bước:

1. Chạy `/nZBUG_WS` → Execute → nhấp vào dự án liên quan. Trên Màn hình 0200, tìm lỗi được phân công (trạng thái = Assigned).

- Hoặc nhấp **My Bugs** trên thanh công cụ Màn hình 0400 để chỉ xem lỗi có `DEV_ID = người dùng hiện tại`.

2. Chọn lỗi → nhấp **Change**. Màn hình 0300 mở ra ở chế độ Change.
3. Nhấp nút **Change Status**. Popup Màn hình 0370 mở ra hiển thị thông tin lỗi hiện tại:
   - Trường chỉ đọc: Bug ID, Title, Reporter, Current Status ("Assigned")
   - Dropdown: **New Status** — nhấn F4, chọn "In Progress (3)"
   - Nhấp **Confirm**. Trạng thái chuyển thành In Progress.
4. Điều tra lỗi. Ghi lại kết quả phân tích và cách tiếp cận sửa lỗi trong tab **Dev Note** (trình soạn thảo văn bản).
5. Chuyển sang tab **Evidence** và nhấp **Upload Fix** → chọn tệp bằng chứng sửa lỗi (ví dụ: `fix_report.xlsx`). Phải có ít nhất một tệp bằng chứng trước khi chuyển sang Fixed.
6. Nhấp **Change Status** lần nữa. Trong popup 0370:
   - Nhấn F4 trên New Status → chọn "Fixed (5)"
   - Nhấp **Confirm**. Hệ thống kiểm tra rằng có ít nhất một tệp bằng chứng trong `ZBUG_EVIDENCE`. Nếu thành công:
     - Trạng thái chuyển thành Fixed (5).
     - Tự động Phân công Giai đoạn B kích hoạt ngay: hệ thống tìm kiếm Tester có cùng `SAP_MODULE` trong dự án với tải công việc < 5 lỗi Final Testing đang hoạt động.
     - **Nếu tìm thấy Tester**: `VERIFY_TESTER_ID` được thiết lập, trạng thái tiến thành **Final Testing (6)**.
     - **Nếu không có Tester**: trạng thái chuyển thành **Waiting (W)**.
7. Bản ghi lịch sử được ghi vào `ZBUG_HISTORY` cho chuyển đổi Fixed. Trách nhiệm lỗi chuyển sang Tester được phân công.

3.4 Quy trình 3 — Quản lý Dự án (Vai trò Manager)

Mục đích: Manager tạo dự án mới, phân công nhóm phát triển, theo dõi tiến trình lỗi bằng Dashboard và đóng dự án khi tất cả lỗi được giải quyết.

Các bước — Tạo Dự án và Phân công Nhóm:

1. Chạy `/nZBUG_WS` → Execute (F8) trên Màn hình 0410 để xem tất cả dự án. Màn hình 0400 mở ra.
2. Nhấp **Create Project** trong thanh công cụ. Màn hình 0500 mở ra ở chế độ Create.
3. Điền các trường dự án:
   - **Project Name**: bắt buộc
   - **Start Date** / **End Date**: nhấn F4 để chọn từ lịch
   - **Project Status**: mặc định là "1 — Opening"

- **Project Manager**: được điền sẵn bằng ID người dùng hiện tại

4. Nhấp **Save**. `PROJECT_ID` được tự động tạo (định dạng `PRJ0000001`). Chế độ chuyển sang Change.
5. Trong **User Assignment** Table Control ở cuối Màn hình 0500:
   - Nhấp **Add User** → nhập User ID (nhấn F4 để duyệt `ZBUG_USERS`) và Vai trò (M/D/T)
   - Lặp lại cho từng thành viên nhóm (Developer, Tester, đồng-Manager nếu cần)
   - Lưu sau mỗi lần thêm
6. Nhấp **Back** để quay lại Màn hình 0400. Dự án mới xuất hiện trong danh sách.

Các bước — Theo dõi Tiến trình Lỗi:

1. Trên Màn hình 0400, nhấp vào dòng dự án để mở Màn hình 0200 (Danh sách Lỗi + Dashboard).
2. Tiêu đề Dashboard ở đầu Màn hình 0200 hiển thị số liệu thời gian thực:
   - **Tổng Lỗi**: tổng số lỗi trong dự án
   - **Theo Trạng thái**: số lượng theo từng trạng thái vòng đời (New / Assigned / In Progress / Fixed / Final Testing / Resolved / Waiting / Rejected)
   - **Theo Ưu tiên**: số lượng Cao / Trung bình / Thấp
   - **Theo Module**: số lượng FI / MM / SD / ABAP / Basis
3. Nhấp **Refresh** trong thanh công cụ bất cứ lúc nào để tải lại dữ liệu lỗi và tính toán lại Dashboard.
4. Nhấp **Search** để mở popup Tìm kiếm Lỗi (Màn hình 0210): nhập tối đa 6 tiêu chí tìm kiếm (Bug ID, từ khóa tiêu đề, trạng thái, ưu tiên, module, người báo cáo). Màn hình 0220 hiển thị kết quả đã lọc mà không có dashboard.
5. Manager có thể thực hiện chuyển đổi trạng thái thủ công trên bất kỳ lỗi nào: chọn lỗi → Change → **Change Status** → Popup Màn hình 0370 → chọn chuyển đổi hợp lệ theo ma trận → Confirm.

Các bước — Đóng Dự án:

1. Trên Màn hình 0400, chọn dự án → **Change**. Màn hình 0500 mở ra.
2. Trong trường **Project Status**, chọn "3 — Done".
3. Nhấp **Save**. Hệ thống kiểm tra rằng tất cả lỗi trong dự án đang ở trạng thái kết thúc (Resolved V, Rejected R, hoặc Closed 7).
   - **Nếu còn lỗi chưa giải quyết**: thông báo "Cannot set project to Done. N bug(s) not yet Resolved/Closed." Lưu bị từ chối.
   - **Nếu tất cả lỗi ở trạng thái kết thúc**: trạng thái dự án chuyển sang Done; lưu thành công.
4. Quay lại Màn hình 0410 và lọc theo Status = "3 — Done" để xác nhận dự án đã được đóng.